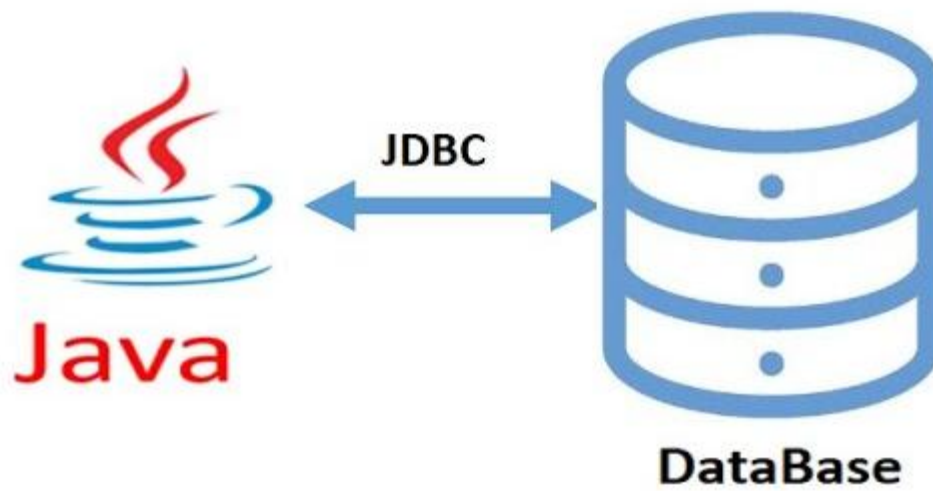


MODUL 7

OBJECT PERSISTENCE 1



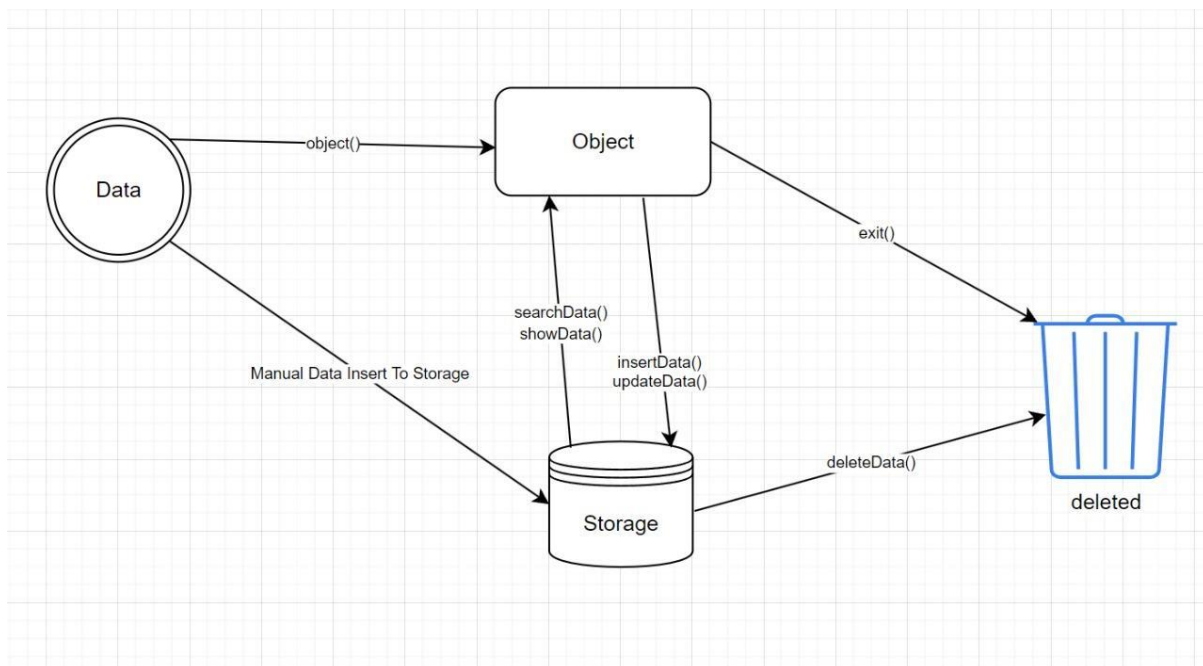
Penanggungjawab Modul:
Lucas Manuel Satya Budirahardjo

Teori Singkat

Pada objek yang sudah dibuat sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana mengolah objek dan relasi pada objek yang dibuat. Objek yang dibuat dalam program akan disimpan ke dalam RAM, sehingga hanya tersedia sampai program diterminasi (objek transien). Jika objek tetap tersedia setelah terminasi, artinya objek tersebut telah ditempatkan pada penyimpanan komputer melalui berbagai teknik penyimpanan objek. Kemampuan objek untuk tetap bertahan/tersedia setelah program diterminasi disebut objek persisten.

Objek persisten cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan data untuk disimpan. Contoh aplikasi yang membutuhkan objek untuk persisten adalah aplikasi POS (*Point of Sale*), yang memerlukan data untuk dicatat dan disimpan. Data yang disimpan pada database akan diambil kembali ketika program berjalan dan klien meminta akses (*request*) data ke *database*. Untuk itu, objek persisten biasanya memiliki beberapa layer sebagai berikut:

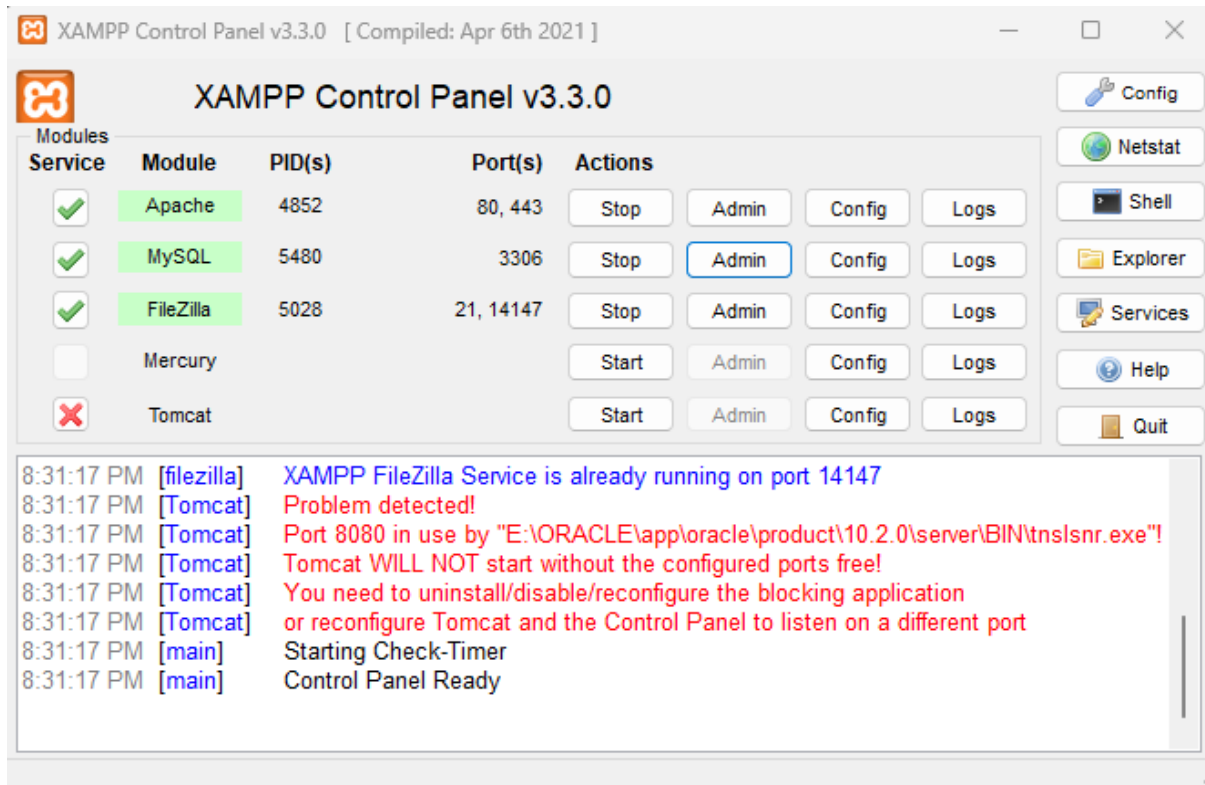
- a. Interface layer : sebagai antarmuka antara sistem dengan pengguna
- b. Control layer : sebagai penghubung interface layer dengan persistence layer yang berisi proses-proses bisnis dari program
- c. Persistence layer : membuat kelas Data Access Object (DAO) untuk mengakses basis data menggunakan query SQL dengan memanfaatkan Java Database Connectivity (JDBC)
- d. Database : tempat penyimpanan data



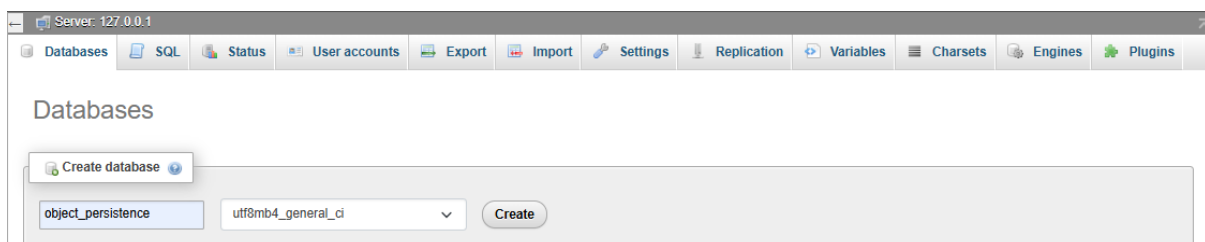
Gambar 1. Visualisasi Cara Kerja Object Persistence

Guided

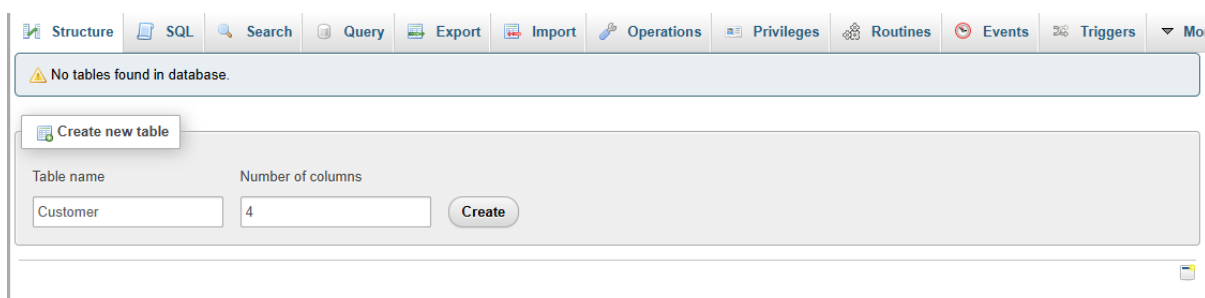
Oke jadi kita buat dulu databasenya di XAMPP yaa. Pastikan teman-teman semua sudah install XAMPP di device masing-masing.



Buka XAMPP lalu di baris MySQL, klik Admin.



Beri nama database “object_persistence_x” lalu klik Create (x = kelas praktikan, contoh object_persistence_a).



Untuk membuat tabel, beri nama tabel dan isikan jumlah kolomnya lalu klik Create.

The screenshot shows the 'Structure' tab in MySQL Workbench for a table named 'Customer'. The table has four columns: 'id_customer' (INT, 5, PRIMARY), 'nama' (VARCHAR, 255), 'alamat' (VARCHAR, 255), and 'no_telepon' (VARCHAR, 14). The 'id_customer' column is marked as the primary key. The table is using the InnoDB storage engine. The 'PARTITION definition' section is empty. The 'Preview SQL' and 'Save' buttons are visible at the bottom.

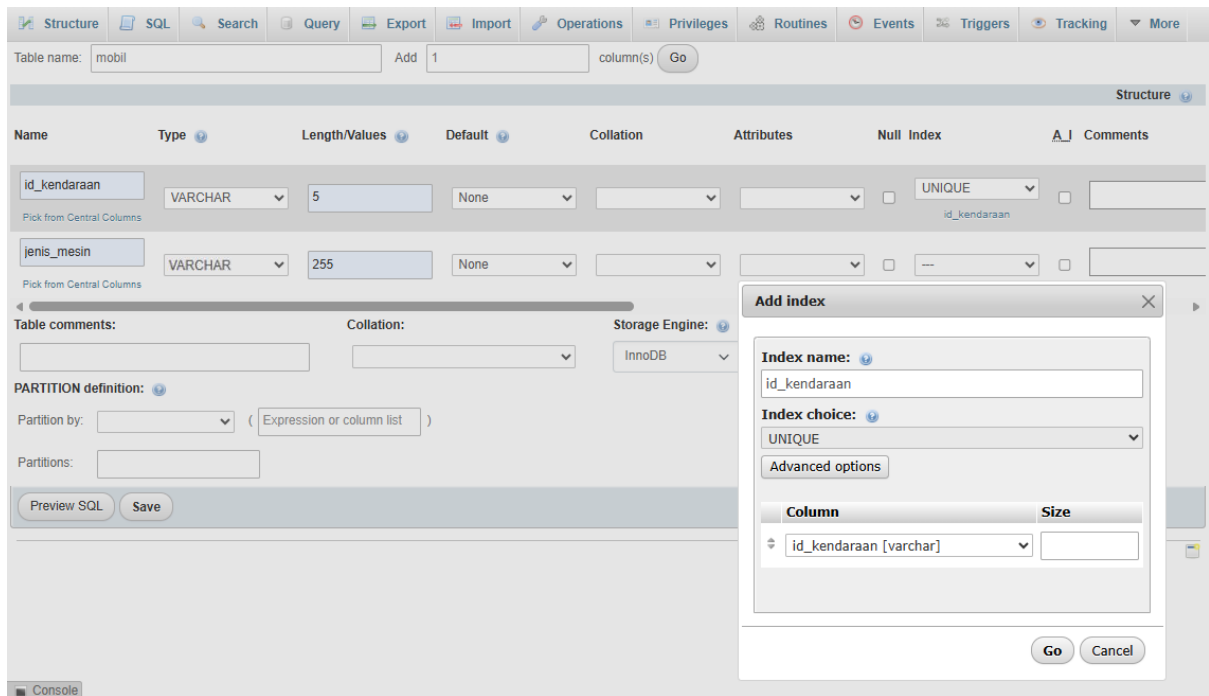
Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
id_customer	INT	5	None			☐	PRIMARY	
nama	VARCHAR	255	None			☐	---	
alamat	VARCHAR	255	None			☐	---	
no_telepon	VARCHAR	14	None			☐	---	

Kita akan isi tabel Customer dengan kolom tersebut, bisa diikuti yaa. Kalo sudah klik save.

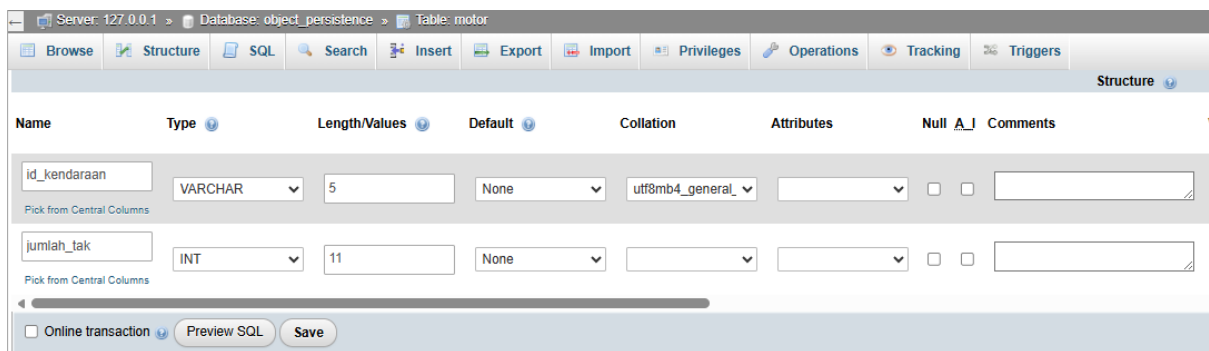
The screenshot shows the 'Structure' tab in MySQL Workbench for a table named 'Kendaraan'. The table has four columns: 'id_kendaraan' (VARCHAR, 5, PRIMARY), 'nama' (VARCHAR, 255), 'harga' (FLOAT), and 'jenis' (VARCHAR, 14). The 'id_kendaraan' column is marked as the primary key. The table is using the InnoDB storage engine. The 'PARTITION definition' section is empty. The 'Preview SQL' and 'Save' buttons are visible at the bottom.

Name	Type	Length/Values	Default	Collation	Attributes	Null	Index	Comments
id_kendaraan	VARCHAR	5	None			☐	PRIMARY	
nama	VARCHAR	255	None			☐	---	
harga	FLOAT		None			☐	---	
jenis	VARCHAR	14	None			☐	---	

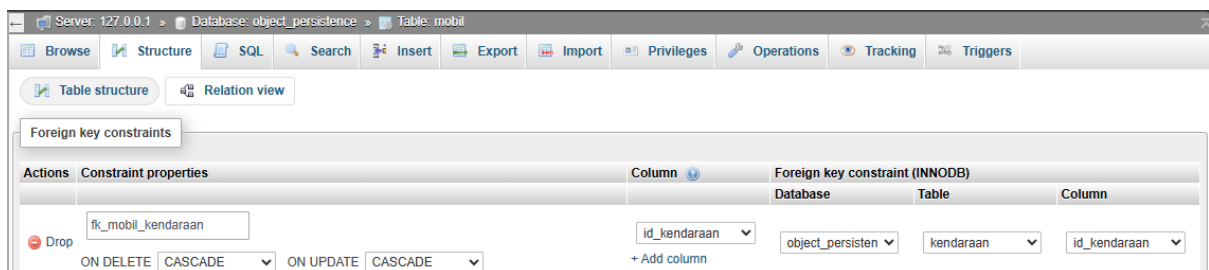
Selanjutnya untuk tabel Kendaraan dapat diisi sesuai gambar.



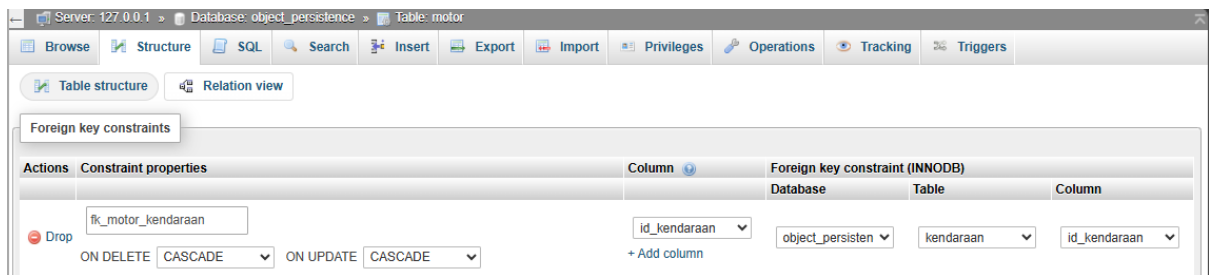
Nah kalo sudah klik Go maka akan tercipta tabel Mobil.



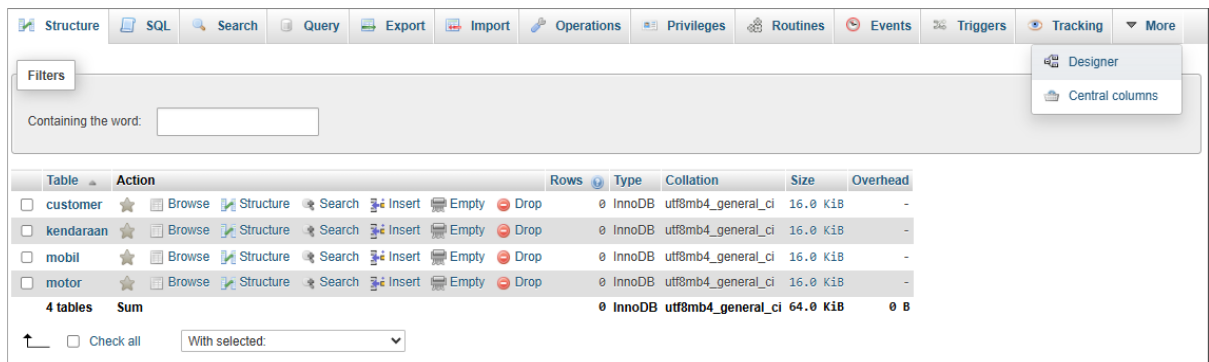
Berlaku sama juga untuk tabel Motor.



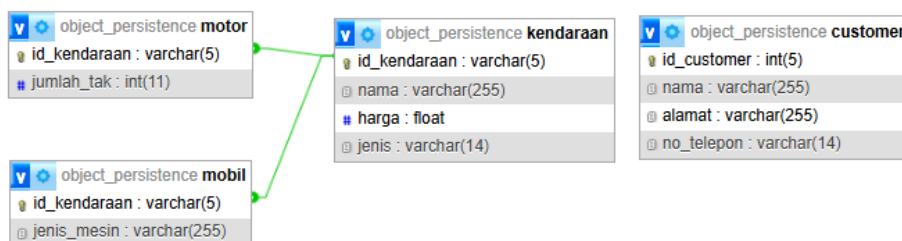
Selanjutnya di tabel Mobil, pilih bagian Structure -> Relation View, lalu isi sesuai gambar.



Berlaku sama untuk tabel Motor.

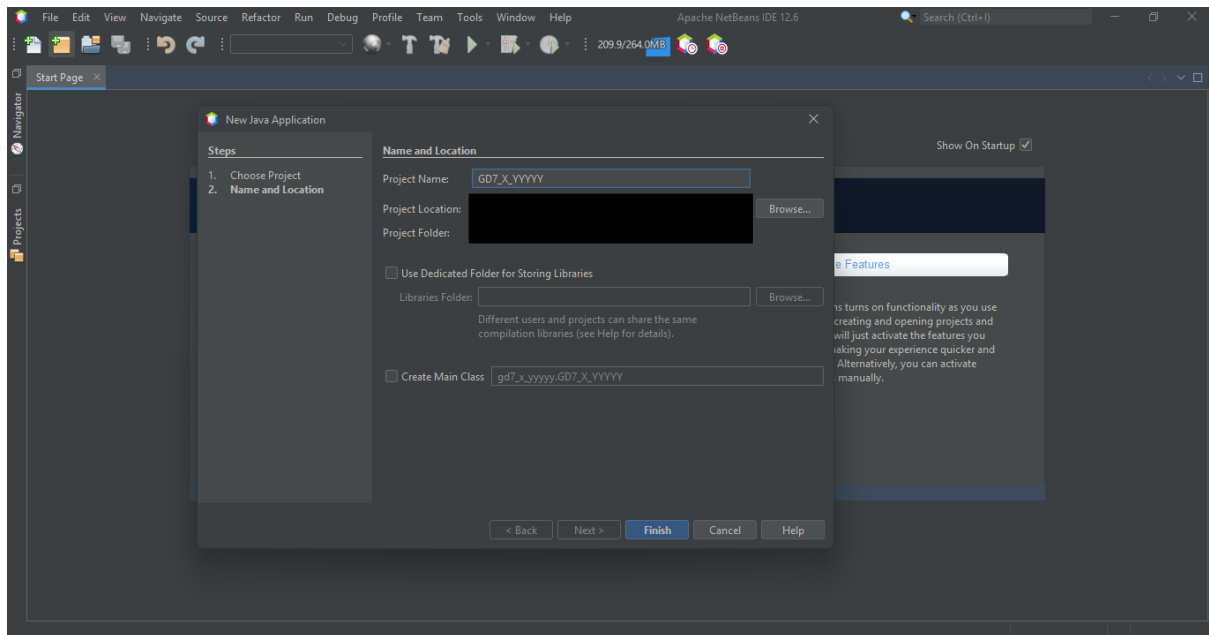


Klik nama database lalu pilih opsi Designer untuk melihat relasi.

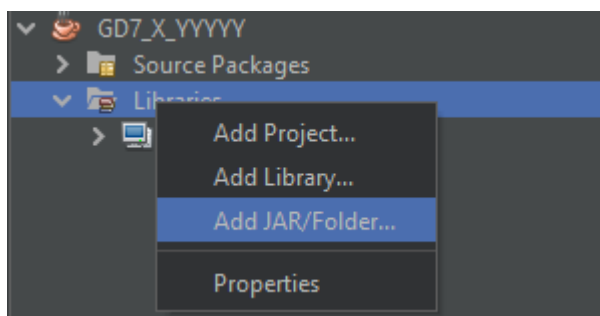


Pastikan hasil teman-teman sesuai dengan gambar yaa. Nah kalo sudah untuk pembuatan database kita di XAMPP sudah selesai. Sekarang kita pindah ke Apache Netbeans.

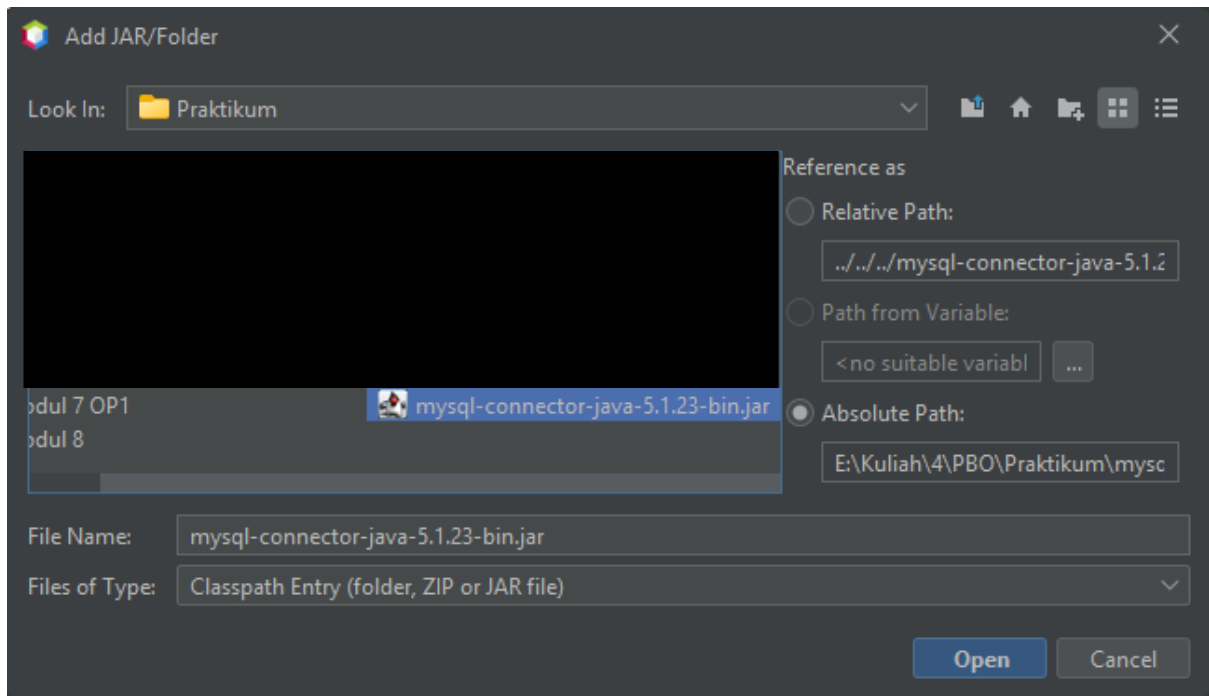
CREATE DATABASE



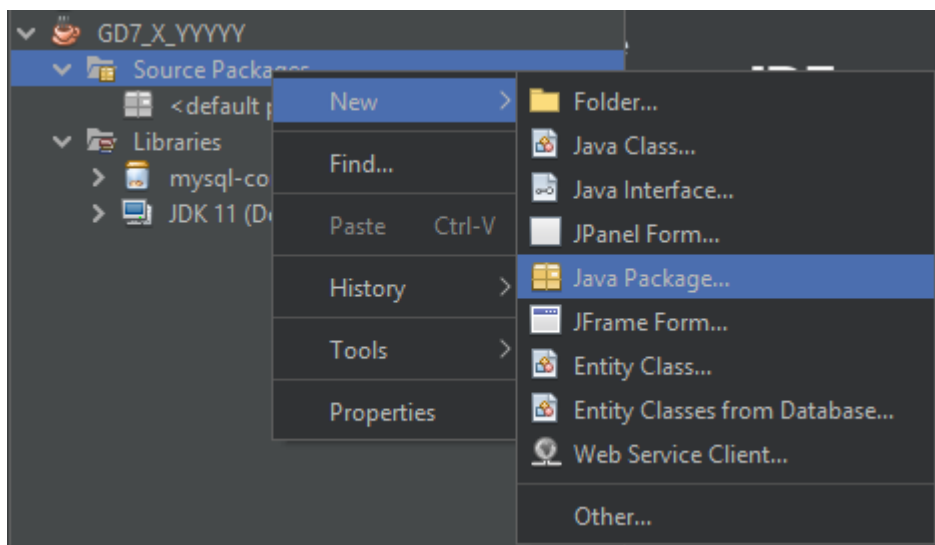
Silakan teman-teman buat project baru dengan nama GD7_X_YYYYY (X = kelas praktikum, Y = lima digit terakhir NPM). Jangan lupa untuk **uncheck bagian Create Main Class** yaa, karena kita tidak membutuhkan main class di project ini.



Klik kanan pada Libraries lalu pilih Add JAR/Folder.

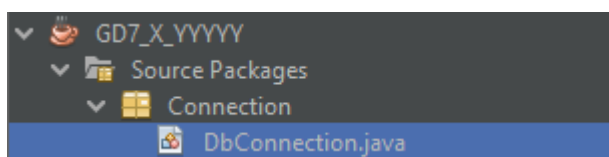


Lalu pilih file tersebut dan klik Open.



Selanjutnya kita akan membuat beberapa package baru untuk memudahkan dalam pembuatan kelas nanti

Connection

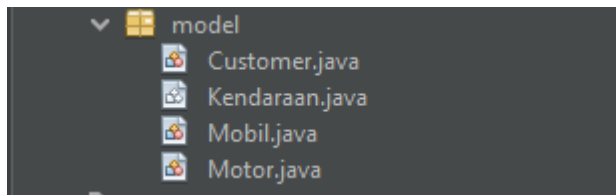


Silakan teman-teman buat kelas DbConnection dalam package Connection. Lalu ikuti code pada gambar di bawah.

```
1 package connection;
2
3 import java.sql.Connection;
4 import java.sql.DriverManager;
5
6 /**
7  *
8  * @author Nama Lengkap Praktikan
9  */
10 public class DbConnection {
11     public static Connection CON;
12     public static final String URL = "jdbc:mysql://";
13     public static final String DBNAME = "object_persistence";
14     public static final String PATH = "localhost:3306/" + DBNAME;
15
16     public Connection makeConnection()
17     {
18         System.out.println("Opening database...");
19         try
20         {
21             CON = DriverManager.getConnection(URL + PATH, "root", "");
22             System.out.println("Success...");
23         }
24         catch(Exception e)
25         {
26             System.out.println("Error opening database");
27             System.out.println(e);
28         }
29         return CON;
30     }
31
32     public void closeConnection()
33     {
34         System.out.println("Closing database...");
35         try
36         {
37             CON.close();
38             System.out.println("Success...");
39         }
40         catch(Exception e)
41         {
42             System.out.println("Error closing database");
43             System.out.println(e);
44         }
45     }
46 }
```

Model

Untuk mengakses data pada sql, program dapat menentukan bagaimana data direpresentasikan dalam program. Buat package model dan buat kelas Customer, Kendaraan, Mobil, dan Motor. Kendaraan menjadi kelas abstrak untuk mobil dan motor. Karena mobil dan motor memiliki atribut khusus, untuk mengaksesnya kita menggunakan method getSpecial.



Silakan buat seperti pada gambar di atas.

Customer

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package model;
6
7 /**
8  *
9  * @author Nama Lengkap Praktikan
10 */
11 public class Customer {
12     private int id_customer;
13     private String nama;
14     private String alamat;
15     private String no_telepon;
16
17     public Customer(String nama, String alamat, String no_telepon) {
18         this.nama = nama;
19         this.alamat = alamat;
20         this.no_telepon = no_telepon;
21     }
22
23     public Customer(int id_customer, String nama, String alamat, String no_telepon) {
24         this.id_customer = id_customer;
25         this.nama = nama;
26         this.alamat = alamat;
27         this.no_telepon = no_telepon;
28     }
29
30     public String getAlamat() {
31         return alamat;
32     }
33
34     public int getId_customer() {
35         return id_customer;
36     }
37
38     public String getNama() {
39         return nama;
40     }
41
42     public String getNo_telepon() {
43         return no_telepon;
44     }
45
46     public void setAlamat(String alamat) {
47         this.alamat = alamat;
48     }
49
50     public void setId_customer(int id_customer) {
51         this.id_customer = id_customer;
52     }
53
54     public void setNama(String nama) {
55         this.nama = nama;
56     }
57
58     public void setNo_telepon(String no_telepon) {
59         this.no_telepon = no_telepon;
60     }
61 }
```

Kendaraan

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package model;
6
7 /**
8  *
9  * @author Nama Lengkap Praktikan
10 */
11 public abstract class Kendaraan {
12     private String id_kendaraan, nama, jenis;
13     private float harga;
14
15     public Kendaraan(String id_kendaraan, String nama, String jenis, float harga) {
16         this.id_kendaraan = id_kendaraan;
17         this.nama = nama;
18         this.jenis = jenis;
19         this.harga = harga;
20     }
21
22     public Kendaraan(String nama, String jenis, float harga)
23     {
24         this.nama = nama;
25         this.jenis = jenis;
26         this.harga = harga;
27     }
28
29     public Kendaraan(String id_kendaraan, String nama, String jenis)
30     {
31         this.id_kendaraan = id_kendaraan;
32         this.nama = nama;
33         this.jenis = jenis;
34     }
35
36     public void setId_kendaraan(String id_kendaraan) {
37         this.id_kendaraan = id_kendaraan;
38     }
39
40     public void setName(String nama) {
41         this.nama = nama;
42     }
43
44     public void setJenis(String jenis) {
45         this.jenis = jenis;
46     }
47
48     public void setHarga(float harga) {
49         this.harga = harga;
50     }
51
52     public String getId_kendaraan() {
53         return id_kendaraan;
54     }
55
56     public String getName() {
57         return nama;
58     }
59
60     public String getJenis() {
61         return jenis;
62     }
63
64     public float getHarga() {
65         return harga;
66     }
67
68     public String getString()
69     {
70         return id_kendaraan + " | " + nama + " | " + harga;
71     }
72
73     public abstract String getSpecial();
74
75 }
```

Mobil

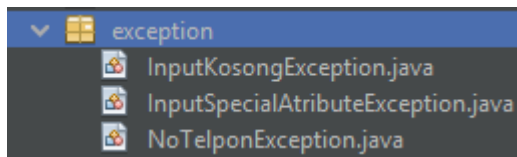
```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package model;
6
7 /**
8  *
9  * @author Nama Lengkap Praktikan
10 */
11 public class Mobil extends Kendaraan{
12     private String jenis_meson;
13
14     public Mobil(String jenis_meson, String nama, String jenis, float harga) {
15         super(nama, "Mobil", harga);
16         this.jenis_meson = jenis_meson;
17     }
18
19     public Mobil(String jenis_meson, String id_kendaraan, String nama, String jenis, float harga) {
20         super(id_kendaraan, nama, "Mobil", harga);
21         this.jenis_meson = jenis_meson;
22     }
23
24     public String getJenis_meson() {
25         return jenis_meson;
26     }
27
28     @Override
29     public String getString() {
30         return super.getString() + " | " + jenis_meson;
31     }
32
33     @Override
34     public String getSpecial() {
35         return jenis_meson;
36     }
37 }
```

Motor

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package model;
6
7 /**
8  *
9  * @author Nama Lengkap Praktikan
10 */
11 public class Motor extends Kendaraan{
12     private int jumlah_tak;
13
14     public Motor(int jumlah_tak, String nama, String jenis, float harga) {
15         super(nama, "Motor", harga);
16         this.jumlah_tak = jumlah_tak;
17     }
18
19     public Motor(int jumlah_tak, String id_kendaraan, String nama, String jenis, float harga) {
20         super(id_kendaraan, nama, jenis, harga);
21         this.jumlah_tak = jumlah_tak;
22     }
23
24     public int getJumlah_tak() {
25         return jumlah_tak;
26     }
27
28     public String getString() {
29         return super.getString() + " | " + jumlah_tak;
30     }
31
32     @Override
33     public String getSpecial() {
34         return jumlah_tak + "";
35     }
36 }
```

Exception

Buat package exception dengan kelas seperti gambar berikut.



InputKosongException

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package exception;
6
7 /**
8  *
9  * @author Lucas Manuel SB
10 */
11 public class InputKosongException extends Exception{
12     public String message()
13     {
14         return "FIELD INPUT TIDAK BOLEH KOSONG!";
15     }
16 }
```

InputSpecialAtributeException

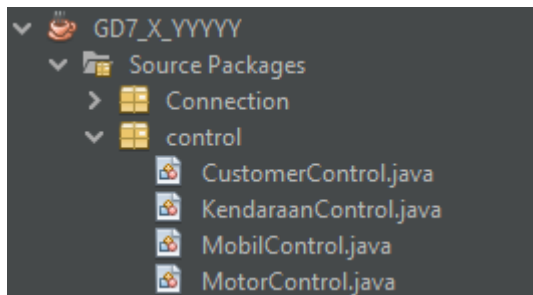
```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package exception;
6
7 /**
8  *
9  * @author Lucas Manuel SB
10 */
11 public class InputSpecialAtributeException extends Exception{
12     public String message(String jenis)
13     {
14         return "Atribut Tidak sesuai untuk jenis " + jenis;
15     }
16 }
```

NoTelponException

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package exception;
6
7 /**
8  *
9  * @author Lucas Manuel SB
10 */
11 public class NoTelponException extends Exception{
12     public String message()
13     {
14         return "No Telepon Hanya Boleh Terdiri dari Angka/diawali +";
15     }
16 }
```

Controller

Controller adalah perantara antara basis data dan antarmuka pengguna. Implementasi business logic juga ada pada controller. Controller memanggil fungsi pada DAO, untuk dijalankan di user interface, sehingga akan terlihat redundant, namun terdapat keuntungan untuk memisahkan masalah, abstraksi dan enkapsulasi, skalabilitas, dan mempermudah pembacaan. Sekarang buatlah package controller, dan tambahkan kelas berikut.



CustomerControl

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package control;
6
7 import model.Customer;
8 import dao.CustomerDAO;
9 import java.util.List;
10 /**
11  *
12  * @author Nama Lengkap Praktikan
13  */
14 public class CustomerControl {
15     CustomerDAO cDao = new CustomerDAO();
16
17     public void insertDataCustomer(Customer c)
18     {
19         cDao.insert(c);
20     }
21
22     public String showAllStringCustomer()
23     {
24         List<Customer> listC = cDao.showData(0);
25         String customerString = "";
26         int i = 0;
27
28         for(Customer c : listC)
29         {
30             i++;
31             customerString+= c.getId_customer()+". "+c.getNama()+ " | "+c.getAlamat()+ " | "+c.getNo_telepon()+"\n";
32         }
33         return customerString;
34     }
35
36     public Customer searchCustomerById(int id_customer)
37     {
38         return cDao.search(id_customer);
39     }
40
41     public void updateDataCustomer(Customer c, int id_customer)
42     {
43         cDao.update(c, id_customer);
44     }
45
46     public void deleteDataCustomer(int id_customer)
47     {
48         cDao.delete(id_customer);
49     }
50 }
```

KendaraanControl

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package control;
6
7 import dao.KendaraanDAO;
8 import model.Kendaraan;
9 /**
10  *
11  * @author Nama Lengkap Praktikan
12  */
13 public class KendaraanControl {
14     KendaraanDAO kDao = new KendaraanDAO();
15
16     public String generateId()
17     {
18         return "K"+kDao.generateId();
19     }
20
21     public Kendaraan searchDataKendaraan(String id)
22     {
23         return kDao.search(id);
24     }
25
26     public void deleteDataKendaraan(String id)
27     {
28         kDao.delete(id);
29     }
30 }
```

Terlihat pada Kendaraan control, method CRUDS tidak semuanya diimplementasikan, karena dalam melakukan CRUDS, model kendaraan merupakan abstrak dan perlu menggunakan model dari pewarisannya untuk melakukan Create dan Update.

MobilControl

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package control;
6
7 import dao.MobilDAO;
8 import java.util.List;
9 import model.Kendaraan;
10 import model.Mobil;
11
12 /**
13  *
14  * @author Nama Lengkap Praktikan
15  */
16 public class MobilControl {
17     MobilDAO mDao = new MobilDAO();
18
19     public void insertDataKendaraan(Mobil K)
20     {
21         K.setId_kendaraan("K"+mDao.generateId());
22         mDao.insert(K);
23     }
24
25     public String showStringKendaraan()
26     {
27         List<Kendaraan> listK = mDao.showData("Mobil");
28         String kendaraanString = "";
29         for(Kendaraan k : listK)
30         {
31             kendaraanString += k.getString() + "\n";
32         }
33         return kendaraanString;
34     }
35
36     public void updateDataKendaraan(Mobil K)
37     {
38         mDao.update(K, K.getId_kendaraan(), K.getJenis_mesin());
39     }
40 }
```

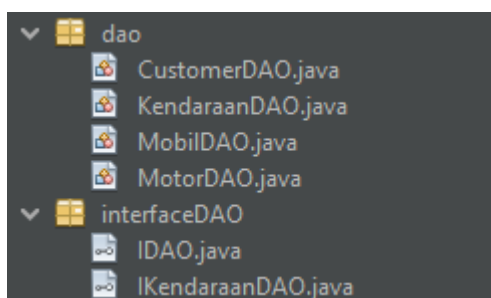
MotorControl

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package control;
6 import dao.MotorDAO;
7 import java.util.List;
8 import model.Kendaraan;
9 import model.Motor;
10
11 /**
12  *
13  * @author Nama Lengkap Praktikan
14  */
15 public class MotorControl {
16     MotorDAO mDao = new MotorDAO();
17
18     public void insertDataKendaraan(Motor mtr)
19     {
20         mtr.setId_kendaraan("K"+mDao.generateId());
21         mDao.insert(mtr);
22     }
23
24     public String showStringKendaraan()
25     {
26         List<Kendaraan> listK = mDao.showData("Motor");
27         String kendaraanString = "";
28         for(Kendaraan k : listK)
29         {
30             kendaraanString += k.getString() + "\n";
31         }
32         return kendaraanString;
33     }
34
35     public void updateDataKendaraan(Motor K)
36     {
37         System.out.println(K.getJumlah_tak());
38         mDao.update(K, K.getId_kendaraan(), K.getJumlah_tak());
39     }
40 }
```

Pada mobil dan motor terdapat `ShowStringKendaraan`, alasan memisah ke dalam controller sendiri karena model ingin ditunjukkan pada `textArea` tersendiri.

DAO

Setelah membuat model dan koneksi database, kita perlu cara untuk mengakses objek pada database ke dalam model yang telah dibuat dan data access object adalah objek yang berisi semua hal itu. Sekarang buatlah package `interfaceDAO` dan package `DAO`.



Terdapat 2 kelas Interface untuk menyusun kelas DAO, kelas `IDAO` yang memiliki fungsi umum DAO, dan `IKendaraanDAO` yang memiliki fungsi general dari DAO kendaraan.

```

1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template
4  */
5 package interfaceDAO;
6 import java.util.List;
7
8 /**
9  *
10  * @author Nama Lengkap Praktikan
11  */
12 public interface IDAO<T, I> {
13     public void insert(T data);
14     public List<T> showData(I data);
15     public void update(T data, I data2);
16     public void delete(I data);
17     public T search(I data);
18 }

```

```

1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template
4  */
5 package interfaceDAO;
6
7 /**
8  *
9  * @author Nama Lengkap Praktikan
10  */
11 public interface IKendaraanDAO {
12     public void deleteOldRole(String data);
13 }

```

DAO memiliki fungsi CRUDS, dan beberapa tambahan fungsi supaya crud berjalan dengan baik. Teman-teman bisa copy karakter backtick berikut (`), lalu paste di bagian nama tabel/kolom string query agar tidak terjadi error pada saat eksekusi query SQL.

CustomerDAO

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
   license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package dao;
6
7 import connection.DbConnection;
8 import interfaceDAO.IDAO;
9 import java.sql.Connection;
10 import java.sql.ResultSet;
11 import java.sql.Statement;
12 import java.util.ArrayList;
13 import java.util.List;
14 import model.Customer;
15
16 /**
17  *
18  * @author Nama Lengkap Praktikan
19  */
20 public class CustomerDAO implements IDAO<Customer, Integer>{
21     protected DbConnection dbCon = new DbConnection();
22     protected Connection con;
23
24     //Create
25     @Override
26     public void insert(Customer C)
27     {
28         con = dbCon.makeConnection();
29
30         String sql =
31             "INSERT INTO `customer` (`nama`, `alamat`, `no_telepon`) " +
32             "VALUES ('" + C.getNama() + "', '" + C.getAlamat() + "', '" + C.getNo_telepon() +
33             "')";
34
35         System.out.println("Adding Customer...");
36
37         try
38         {
39             Statement statement = con.createStatement();
40             int result = statement.executeUpdate(sql);
41             System.out.println("Added" + result + " Customer");
42             statement.close();
43         }
44         catch(Exception e)
45         {
46             System.out.println("Error adding customer...");
47             System.out.println(e);
48         }
49         dbCon.closeConnection();
50     }
51 }
```

```

51 //Read
52 @Override
53 public List<Customer> showData(Integer data)
54 {
55     con = dbCon.makeConnection();
56
57     String sql = "SELECT * FROM customer";
58     System.out.println("Fetching Data...");
59     List<Customer> c = new ArrayList<>();
60
61     try
62     {
63         Statement statement = con.createStatement();
64         ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
65
66         if(rs != null)
67         {
68             while(rs.next())
69             {
70                 c.add(new Customer(
71                     rs.getInt("id_customer"),
72                     rs.getString("nama"),
73                     rs.getString("alamat"),
74                     rs.getString("no_telepon")));
75             }
76         }
77         rs.close();
78         statement.close();
79     }
80     catch(Exception e)
81     {
82         System.out.println("Error fetching data...");
83         System.out.println(e);
84     }
85     dbCon.closeConnection();
86     return c;
87 }
88

```

```

89 //Update
90 @Override
91 public void update(Customer c, Integer id_customer)
92 {
93     con = dbCon.makeConnection();
94
95     String sql = "UPDATE `customer` SET "
96         + "`nama`='" + c.getNama() + "', "
97         + "`alamat`='" + c.getAlamat() + "', "
98         + "`no_telepon`='" + c.getNo_telepon() + "' "
99         + "WHERE `id_customer`='" + id_customer + "'";
100
101     System.out.println("Updating customer...");
102
103     try {
104         Statement statement = con.createStatement();
105         int result = statement.executeUpdate(sql);
106         System.out.println("Edited " + result + " Customer " + id_customer);
107         statement.close();
108     } catch (Exception e) {
109         System.out.println("Error updating customer...");
110         System.out.println(e);
111     }
112     dbCon.closeConnection();
113 }
114
115 //Delete
116 @Override
117 public void delete(Integer id_customer)
118 {
119     con = dbCon.makeConnection();
120     String sql = "DELETE FROM `customer` WHERE `id_customer` = '" + id_customer + "'";
121     System.out.println("Deleting Customer...");
122
123     try
124     {
125         Statement statement = con.createStatement();
126         int result = statement.executeUpdate(sql);
127         System.out.println("Edited " + result + " Customer " + id_customer);
128         statement.close();
129     } catch (Exception e)
130     {
131         System.out.println("Error Deleting Customer...");
132         System.out.println(e);
133     }
134     dbCon.closeConnection();
135 }

```

```

137 //Search
138 @Override
139 public Customer search(Integer id_customer)
140 {
141     con = dbCon.makeConnection();
142
143     String sql = "SELECT * FROM customer WHERE id_customer = '" + id_customer + "'";
144     System.out.println("Searching Customer...");
145     Customer c = null;
146
147     try
148     {
149         Statement statement = con.createStatement();
150         ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
151
152         if(rs != null)
153         {
154             while(rs.next())
155             {
156                 c = new Customer(
157                     rs.getInt("id_customer"),
158                     rs.getString("nama"),
159                     rs.getString("alamat"),
160                     rs.getString("no_telepon"));
161             }
162         }
163         rs.close();
164         statement.close();
165     }
166     catch(Exception e)
167     {
168         System.out.println("Error fetching data...");
169         System.out.println(e);
170     }
171     dbCon.closeConnection();
172     return c;
173 }
174 }

```

KendaraanDAO

```

1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
   license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package dao;
6
7 import connection.DbConnection;
8 import interfaceDAO.IDAO;
9 import java.sql.Connection;
10 import java.sql.ResultSet;
11 import java.sql.Statement;
12 import java.util.ArrayList;
13 import java.util.List;
14 import model.Kendaraan;
15 import model.Mobil;
16 import model.Motor;
17
18 /**
19  *
20  * @author Nama Lengkap Praktikan
21  */
22 public class KendaraanDAO implements IDAO<Kendaraan, String>{
23     protected DbConnection dbCon = new DbConnection();
24     protected Connection con;
25 }

```

```

26     //Create
27     @Override
28     public void insert(Kendaraan K)
29     {
30         con = dbCon.makeConnection();
31
32         String sql = "INSERT INTO `kendaraan` (`id_kendaraan`, `nama`, `jenis`, `harga`) "
33             + "VALUES ('" + K.getId_kendaraan() + "', '" + K.getNama() + "', '" + K.getJenis() +
34             + K.getHarga() + "')";
35
36         System.out.println("Adding Kendaraan...");
37
38         try
39         {
40             Statement statement = con.createStatement();
41             int result = statement.executeUpdate(sql);
42
43             System.out.println("Added " + result + " Kendaraan");
44
45             statement.close();
46         }
47         catch(Exception e)
48         {
49             System.out.println("Error Adding Kendaraan...");
50             System.out.println(e);
51         }
52
53         dbCon.closeConnection();
54     }
55

```

```

56 //Read
57 @Override
58 public List<Kendaraan> showData(String jenis)
59 {
60
61     con = dbCon.makeConnection();
62
63     String sql =
64         "SELECT kendaraan.*, motor.jumlah_tak, mobil.jenis_mesin FROM kendaraan\n" +
65         "LEFT JOIN motor ON kendaraan.id_kendaraan = motor.id_kendaraan\n" +
66         "LEFT JOIN mobil ON kendaraan.id_kendaraan = mobil.id_kendaraan\n" +
67         "WHERE kendaraan.jenis = '" + jenis + "'";
68
69     System.out.println("Fetching data...");
70
71     List<Kendaraan> list = new ArrayList<>();
72     Kendaraan k = null;
73
74     try
75     {
76         Statement statement = con.createStatement();
77
78         ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
79
80         if(rs != null)
81         {
82             while(rs.next())
83             {
84                 if(rs.getString("jenis").equals("Motor"))
85                 {
86                     k = new Motor(
87                         rs.getInt("jumlah_tak"),
88                         rs.getString("id_kendaraan"),
89                         rs.getString("nama"),
90                         rs.getString("jenis"),
91                         rs.getInt("harga"));
92                 }
93                 else{
94                     k = new Mobil(
95                         rs.getString("jenis_mesin"),
96                         rs.getString("id_kendaraan"),
97                         rs.getString("nama"),
98                         rs.getString("jenis"),
99                         rs.getInt("harga"));
100                 }
101                 list.add(k);
102             }
103         }

```

```

104         rs.close();
105         statement.close();
106     }
107     catch(Exception e)
108     {
109         System.out.println("Error Fetching Data...");
110         System.out.println(e);
111     }
112
113     dbCon.closeConnection();
114     return list;
115 }
116
117

```

Read pada kendaraan disatukan berdasarkan model abstrak Kendaraan, yang ditampung pada List Model Kendaraan. List Kendaraan akan berisi Mobil dan Motor.

```

118 //Update
119 @Override
120 public void update(Kendaraan k, String id_kendaraan)
121 {
122     con = dbCon.makeConnection();
123
124     String sql = "UPDATE `kendaraan` SET "
125         + "`nama` = '" + k.getNama() + "', "
126         + "`jenis` = '" + k.getJenis() + "', "
127         + "`harga` = '" + k.getHarga() + "' "
128         + "WHERE `id_kendaraan` = '" + id_kendaraan + "'";
129
130
131     System.out.println("Updating Kendaraan....");
132
133     try
134     {
135         Statement statement = con.createStatement();
136         int result = statement.executeUpdate(sql);
137
138         System.out.println("Updating " + result + " Kendaraan " + id_kendaraan);
139
140         statement.close();
141     }
142     catch(Exception e)
143     {
144         System.out.println("Error Updating Kendaraan...");
145         System.out.println(e);
146     }
147
148 }
149

```

```

150 //Delete
151 @Override
152 public void delete(String id_kendaraan)
153 {
154     con = dbCon.makeConnection();
155     String sql = "DELETE FROM `kendaraan` WHERE `id_kendaraan` = '" + id_kendaraan + "'";
156
157     System.out.println("Deleting Kendaraan...");
158
159     try {
160         Statement statement = con.createStatement();
161         int result = statement.executeUpdate(sql);
162
163         System.out.println("Updating " + result + " Kendaraan " + id_kendaraan);
164         statement.close();
165     }
166     catch (Exception e)
167     {
168         System.out.println("Error Deleting Kendaraan...");
169         System.out.println(e);
170     }
171
172     dbCon.closeConnection();
173 }
174

```

```

175 //Search
176 @Override
177 public Kendaraan search(String id_kendaraan)
178 {
179     con = dbCon.makeConnection();
180
181     String sql =
182         "SELECT `kendaraan`.*, `motor`.jumlah_tak, `mobil`.jenis_mesin FROM `kendaraan`\n"
+
183         "LEFT JOIN `motor` ON `kendaraan`.id_kendaraan = `motor`.id_kendaraan\n" +
184         "LEFT JOIN `mobil` ON `kendaraan`.id_kendaraan = `mobil`.id_kendaraan\n" +
185         "WHERE `kendaraan`.id_kendaraan = '" + id_kendaraan + "'";
186
187     System.out.println("Searching kendaraan...");
188     Kendaraan k = null;
189
190     try {
191         Statement statement = con.createStatement();
192         ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
193
194         if(rs != null)
195         {
196             while(rs.next())
197             {
198                 if(rs.getString("jenis").equals("Motor"))
199                 {
200                     k = new Motor(
201                         rs.getInt("jumlah_tak"),
202                         rs.getString("id_kendaraan"),
203                         rs.getString("nama"),
204                         rs.getString("jenis"),
205                         rs.getInt("harga"));
206                 }
207                 else
208                 {
209                     k = new Mobil(
210                         rs.getString("jenis_mesin"),
211                         rs.getString("id_kendaraan"),
212                         rs.getString("nama"),
213                         rs.getString("jenis"),
214                         rs.getInt("harga"));
215                 }
216             }
217         }
218
219         rs.close();
220         statement.close();

```

```

221     } catch (Exception e) {
222         System.out.println("Error Fetching Data...");
223         System.out.println(e);
224     }
225
226     dbCon.closeConnection();
227     return k;
228 }
229

```

```

230     //Generate ID
231     public int generateId()
232     {
233         con = dbCon.makeConnection();
234
235         String sql = "SELECT MAX(CAST(SUBSTRING(id_kendaraan, 2) AS SIGNED)) AS highest_number FROM
kendaraan WHERE id_kendaraan LIKE 'K%';";
236
237         System.out.println("Generating Id...");
238         int id = 0;
239
240         try {
241             Statement statement = con.createStatement();
242
243             ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
244
245             if(rs != null && rs.next())
246             {
247                 if(!rs.wasNull())
248                 {
249                     id = rs.getInt("highest_number") + 1;
250                 }
251
252                 rs.close();
253                 statement.close();
254             }
255         } catch (Exception e) {
256             System.out.println("Error Fetching Data...");
257             System.out.println(e);
258         }
259
260         dbCon.closeConnection();
261         return id;
262     }
263

```

```

264     //Cek Perubahan Jenis
265     public boolean cekPerubahanJenis(String jenis, String id_kendaraan)
266     {
267         con = dbCon.makeConnection();
268
269         String sql = "SELECT jenis!= '"
270             + jenis + "' AS result "
271             + "FROM `kendaraan` "
272             + "WHERE `id_kendaraan` = '"
273             + id_kendaraan + "'";
274
275         System.out.println(sql);
276         System.out.println("Checking Result...");
277
278         boolean result = false;
279
280         try {
281             Statement statement = con.createStatement();
282             ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
283
284             if(rs != null)
285             {
286                 while(rs.next())
287                 {
288                     result = rs.getBoolean("result");
289                 }
290             }
291
292             rs.close();
293             statement.close();
294         } catch (Exception e) {
295             System.out.println("Error Fetching Data...");
296             System.out.println(e);
297         }
298
299         dbCon.closeConnection();
300
301         return result;
302     }
303 }

```

MobilDAO

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
  license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package dao;
6
7 import interfaceDAO.IKendaraanDAO;
8 import java.sql.Statement;
9 import model.Kendaraan;
10 import model.Mobil;
11
12 /**
13  *
14  * @author Nama Lengkap Praktikan
15  */
16 public class MobilDAO extends KendaraanDAO implements IKendaraanDAO{
17     public void insert(Mobil mbl)
18     {
19         super.insert(mbl);
20         insertNewRole(mbl);
21     }
22 }
```

```
23     public void insertNewRole(Mobil mbl)
24     {
25         con = dbCon.makeConnection();
26
27         String sql = "INSERT INTO `mobil` (`id_kendaraan`, `jenis_mesin`) VALUES ('"
28             + mbl.getId_kendaraan() + "', '"
29             + mbl.getJenis_mesin() + "')";
30
31         System.out.println("Adding Kendaraan...");
32
33         try {
34             Statement statement = con.createStatement();
35             int result = statement.executeUpdate(sql);
36
37             System.out.println("Added " + result + " Mobil");
38         }
39         catch (Exception e)
40         {
41             System.out.println("Error Adding Kendaraan... ");
42             System.out.println(e);
43         }
44
45         dbCon.closeConnection();
46     }
47 }
```

```

48  @Override
49  public void deleteOldRole(String id_kendaraan)
50  {
51      con = dbCon.makeConnection();
52      String sql = "DELETE FROM `motor` WHERE `id_kendaraan` = '" + id_kendaraan + "'";
53      System.out.println("Deleting mobil...");
54
55      try
56      {
57          Statement statement = con.createStatement();
58          int result = statement.executeUpdate(sql);
59          System.out.println("Edited " + result + " Kendaraan" + id_kendaraan);
60
61          statement.close();
62
63      } catch (Exception e)
64      {
65          System.out.println("Error Updating Kendaraan...");
66          System.out.println(e);
67      }
68
69      dbCon.closeConnection();
70  }
71
72

```

```

73  public void update(Kendaraan k, String id_kendaraan, String jenis_mesin)
74  {
75      Mobil m = new Mobil(jenis_mesin, k.getId_kendaraan(), k.getNama(), k.getJenis(),
76      k.getHarga());
77
78      if(cekPerubahanJenis("Mobil", id_kendaraan))
79      {
80          deleteOldRole(id_kendaraan);
81          insertNewRole(m);
82      }
83      else
84      {
85          updateRole(k, id_kendaraan);
86      }
87      super.update(k, id_kendaraan);
88  }
89
90  public void updateRole(Kendaraan k, String id_kendaraan)
91  {
92      con = dbCon.makeConnection();
93
94      String sql = "UPDATE `
95      + k.getJenis()
96      + "` SET `jenis_mesin` = '"
97      + k.getSpecial()
98      + "` WHERE `mobil`.id_kendaraan = '"
99      + id_kendaraan
100      + "'";
101
102      System.out.println("Updating Jenis Kendaraan...");
103
104      try
105      {
106          Statement statement = con.createStatement();
107          int result = statement.executeUpdate(sql);
108          System.out.println("Edited " + result + " Kendaraan " + id_kendaraan);
109
110          statement.close();
111      }
112      catch (Exception e)
113      {
114          System.out.println("Error Updating Kendaraan...");
115          System.out.println(e);
116      }
117
118      dbCon.closeConnection();
119  }

```

MotorDAO

```
1 /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
  license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
4  */
5 package dao;
6
7 import interfaceDAO.IKendaraanDAO;
8 import java.sql.Statement;
9 import model.Kendaraan;
10 import model.Motor;
11
12 /**
13  *
14  * @author Nama Lengkap Praktikan
15  */
16 public class MotorDAO extends KendaraanDAO implements IKendaraanDAO{
17     public void insert(Motor M)
18     {
19         super.insert(M);
20         insertNewRole(M);
21     }
22 }
```

```
23     public void insertNewRole(Motor K)
24     {
25         con = dbCon.makeConnection();
26
27         String sql = "INSERT INTO `motor` (`id_kendaraan`, `jumlah_tak`) VALUES ('"
28             + K.getId_kendaraan()
29             + "', '"
30             + K.getJumlah_tak()
31             + "')";
32
33         System.out.println("Adding Kendaraan...");
34
35         try {
36             Statement statement = con.createStatement();
37             int result = statement.executeUpdate(sql);
38
39             System.out.println("Added " + result + " Kendaraan");
40         }
41         catch (Exception e)
42         {
43             System.out.println("Error Adding Kendaraan... ");
44             System.out.println(e);
45         }
46
47         dbCon.closeConnection();
48     }
49 }
```

```

50  @Override
51  public void deleteOldRole(String id_kendaraan)
52  {
53      con = dbCon.makeConnection();
54      String sql = "DELETE FROM `mobil` WHERE `id_kendaraan` = '" + id_kendaraan + "'";
55      System.out.println("Deleting mobil...");
56
57      try
58      {
59          Statement statement = con.createStatement();
60          int result = statement.executeUpdate(sql);
61          System.out.println("Edited " + result + " Kendaraan " + id_kendaraan);
62
63          statement.close();
64
65      } catch (Exception e)
66      {
67          System.out.println("Error Updating Kendaraan...");
68          System.out.println(e);
69      }
70
71      dbCon.closeConnection();
72  }
73
74

```

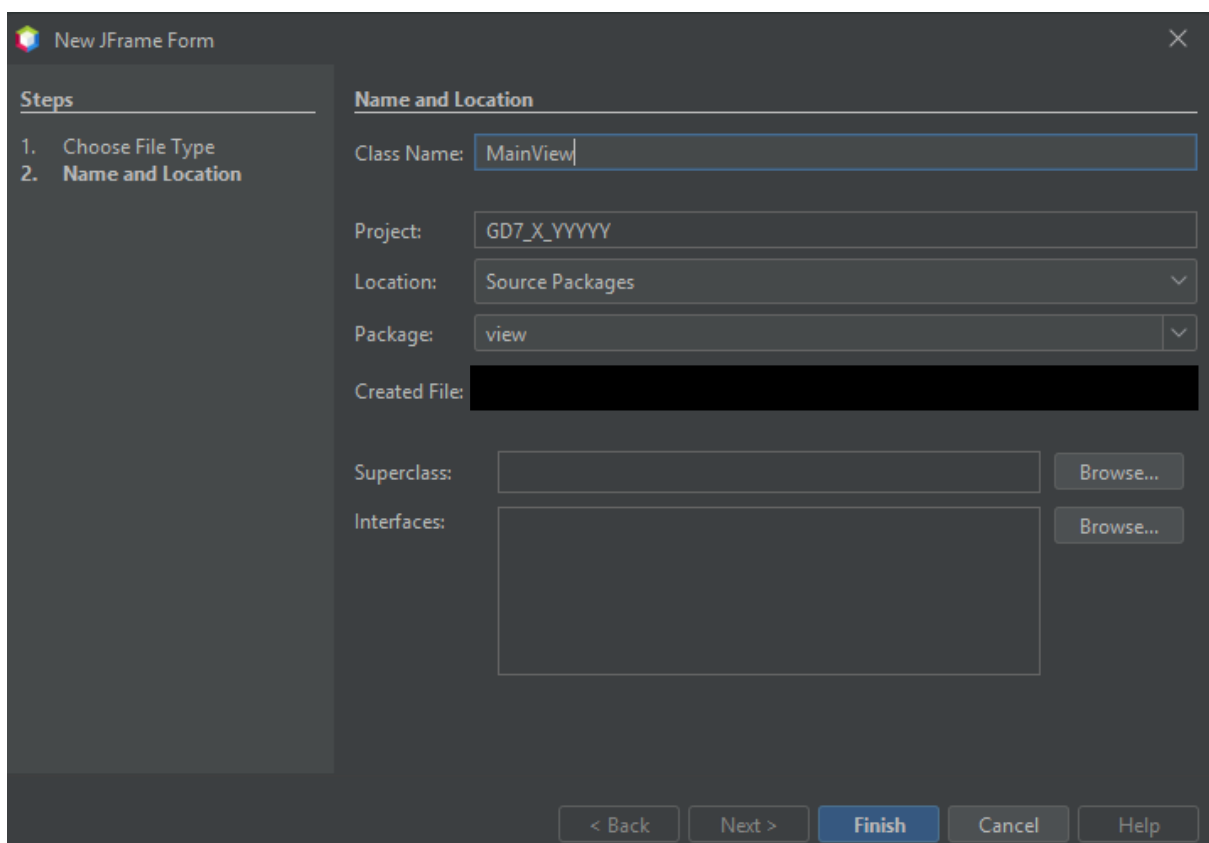
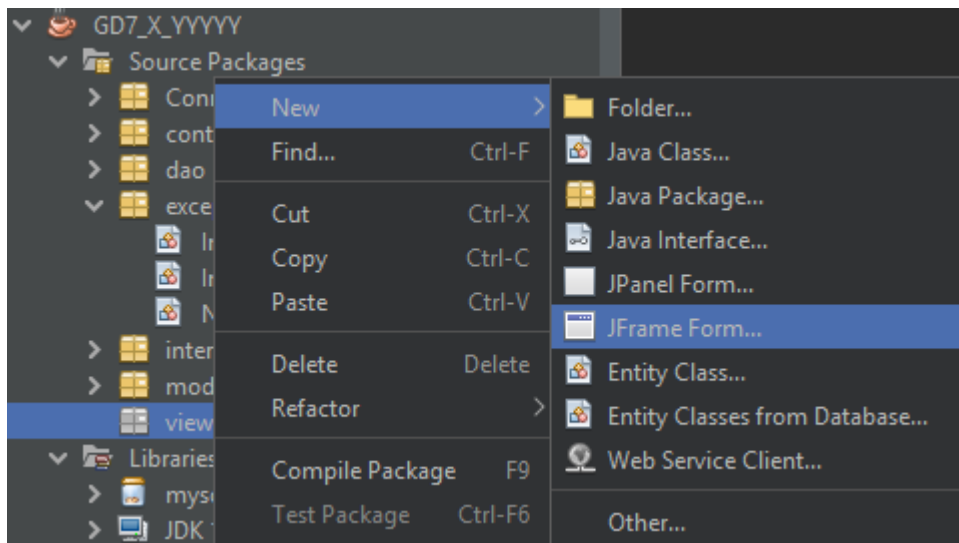
```

75  public void update(Kendaraan k, String id_kendaraan, int jumlah_tak)
76  {
77      Motor m = new Motor(jumlah_tak, k.getId_kendaraan(), k.getNama(), k.getJenis(),
78      k.getHarga());
79      if(cekPerubahanJenis("Motor", id_kendaraan))
80      {
81          deleteOldRole(id_kendaraan);
82          insertNewRole(m);
83      }
84      else
85      {
86          updateRole(k, id_kendaraan);
87      }
88      super.update(k, id_kendaraan);
89  }
90
91  public void updateRole(Kendaraan k, String id_kendaraan)
92  {
93      con = dbCon.makeConnection();
94
95      String sql = "UPDATE `"
96      + k.getJenis()
97      + "` SET `jumlah_tak` = '"
98      + k.getSpecial()
99      + "` WHERE `motor`.id_kendaraan = '"
100     + id_kendaraan
101     + "'";
102
103     System.out.println("Updating Jenis Kendaraan...");
104
105     try
106     {
107         Statement statement = con.createStatement();
108         int result = statement.executeUpdate(sql);
109         System.out.println("Edited" + result + " Kendaraan " + id_kendaraan);
110
111         statement.close();
112     }
113     catch (Exception e)
114     {
115         System.out.println("Error Updating Kendaraan...");
116         System.out.println(e);
117     }
118
119     dbCon.closeConnection();
120 }
121 }

```

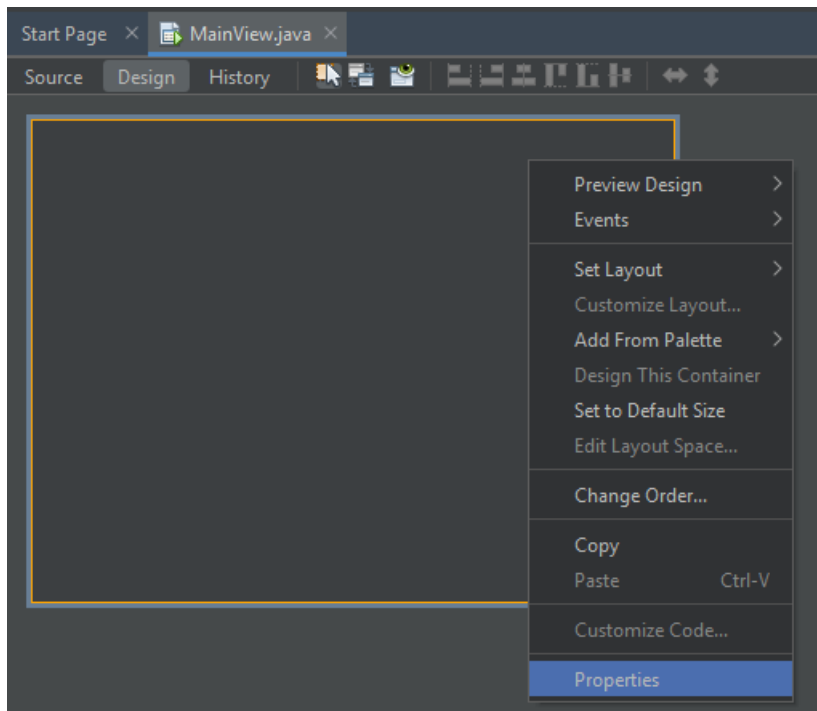
View

Untuk membuat tampilan UI pada aplikasi, buatlah package view, dan tambahkan JFrame Form baru. Berikan nama MainView.

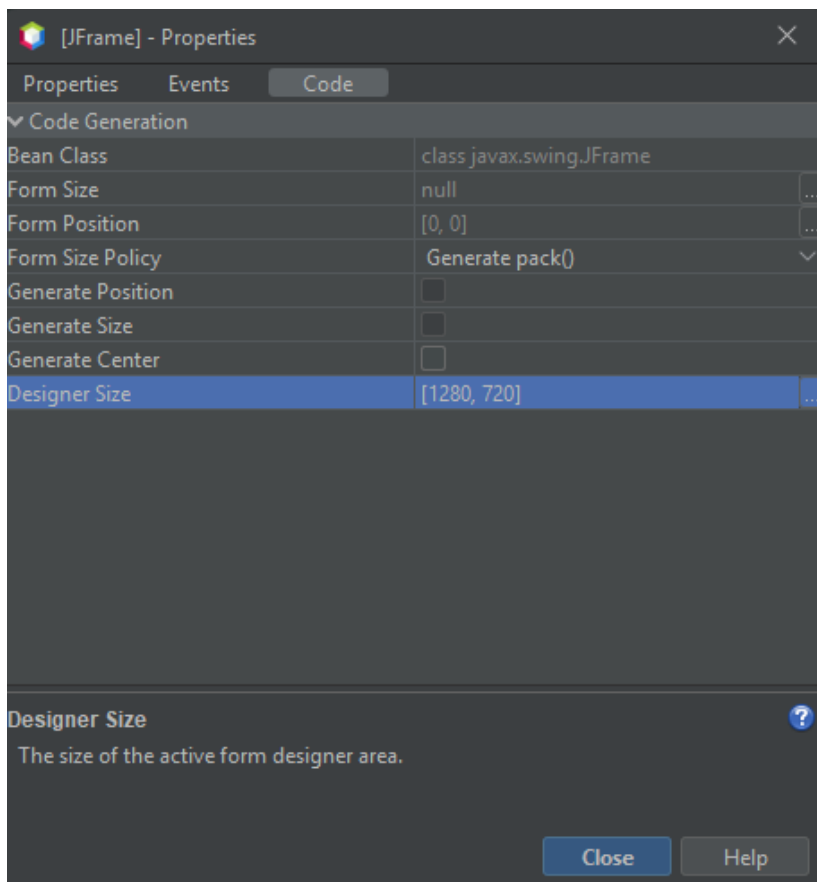


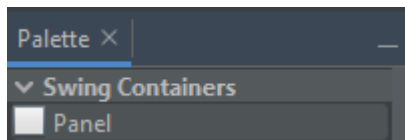
Main Frame Sizing

Klik kanan -> Properties

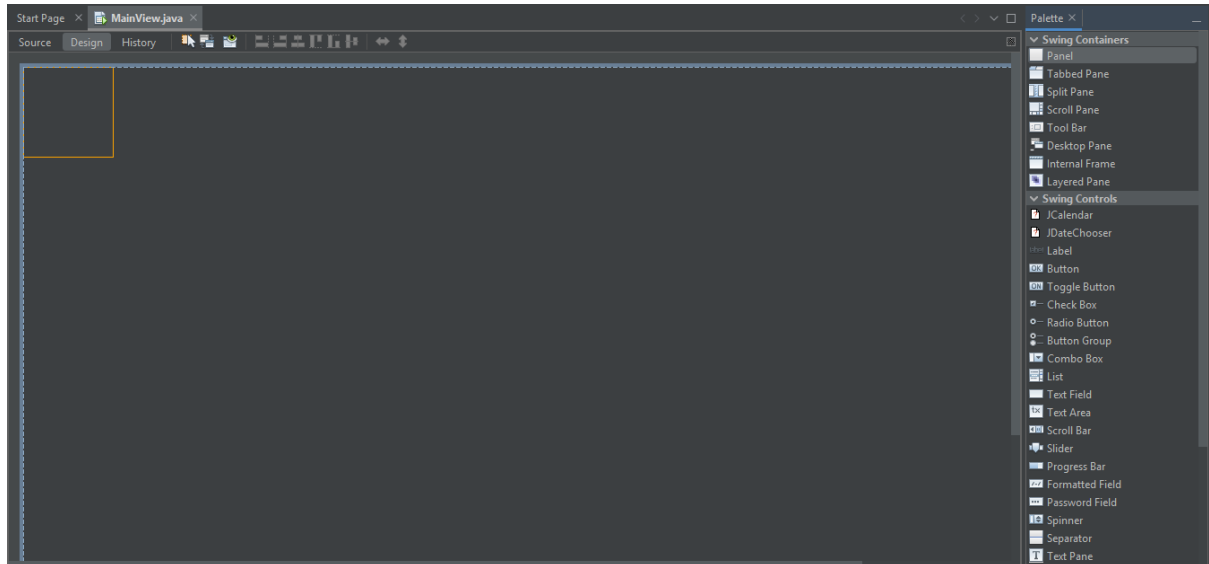


Masuk ke bagian Code -> Designer Size ubah ke [1280, 720]

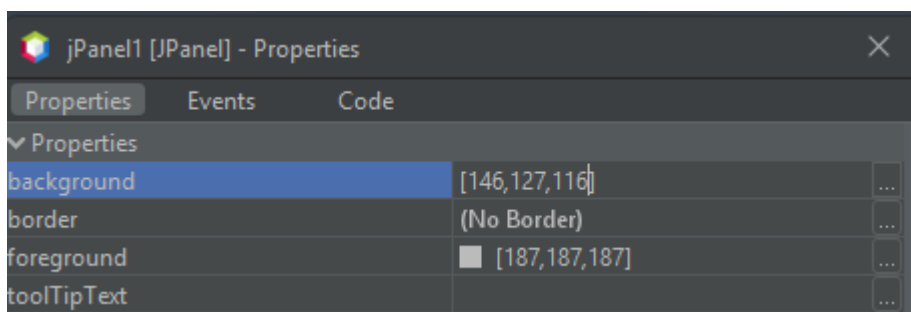




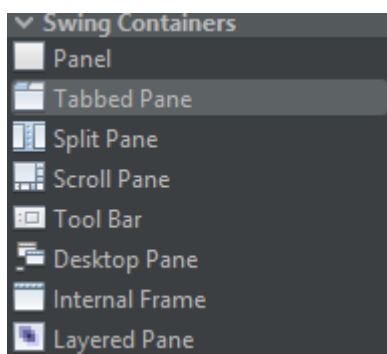
Pilih Panel pada Swing Containers lalu drag ke ujung kiri atas dari JFrame Form

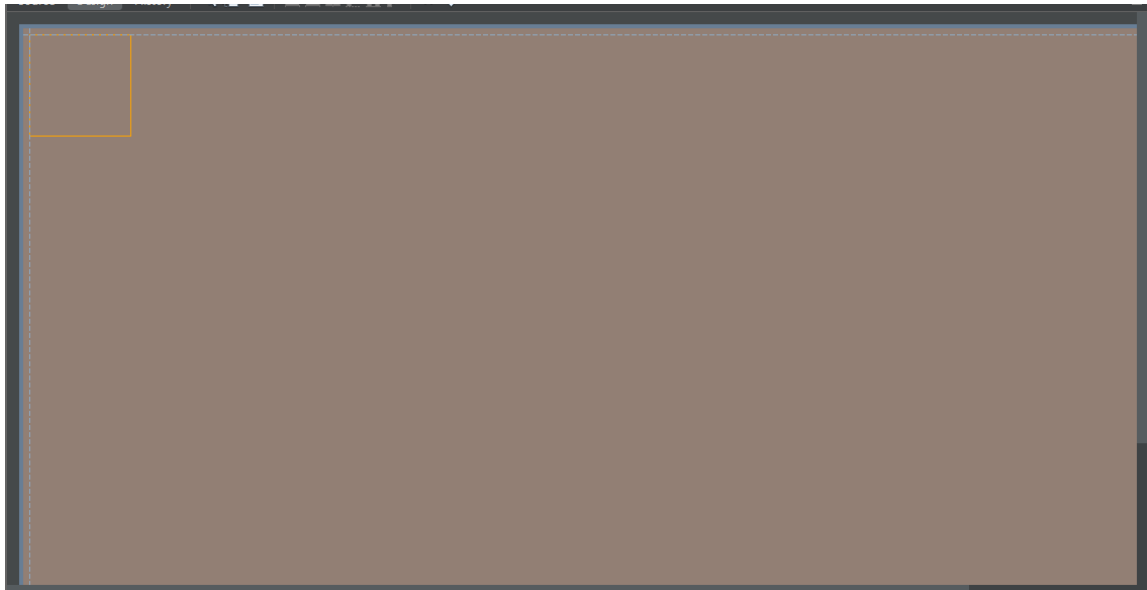


Klik kanan Panel lalu pilih Properties dan set preferredSize menjadi [1280, 720], lalu ubah value background Panel menjadi seperti pada gambar berikut.

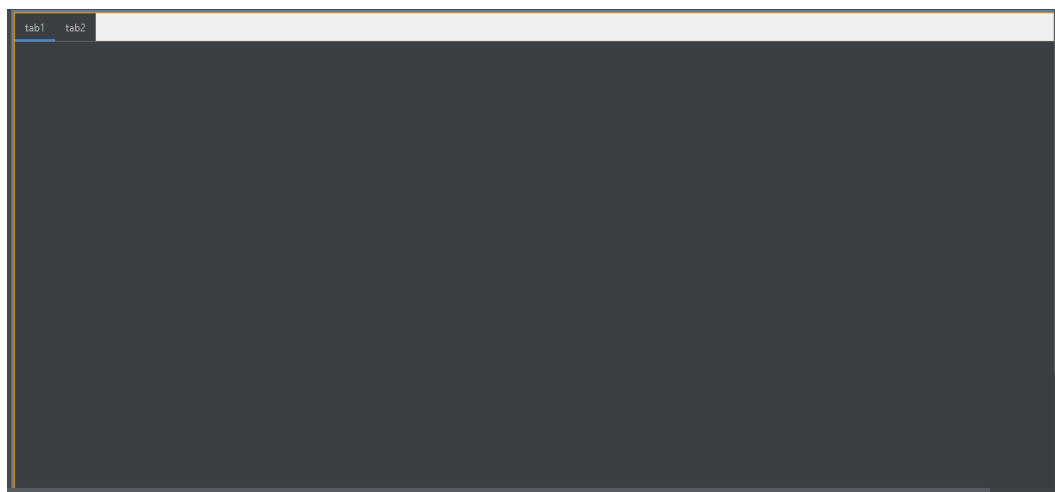
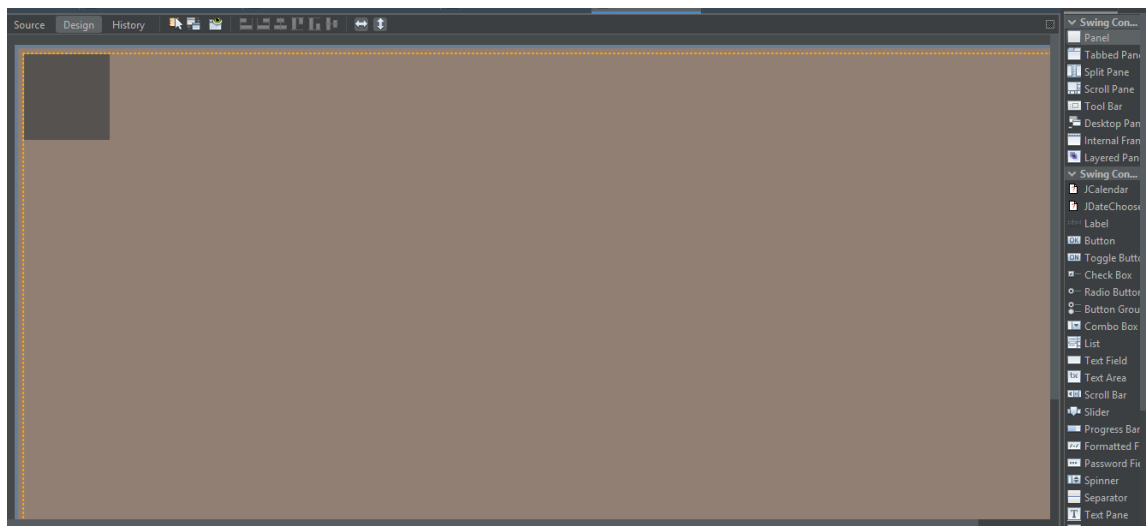


Selanjutnya pilih Tabbed Pane lalu drag ke kiri atas panel sesuai gambar berikut

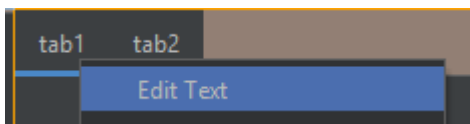




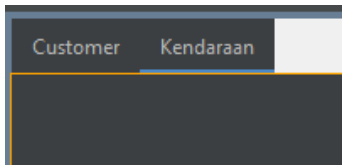
Lalu drag hingga ukurannya menjadi 1268 x 708. Setelah itu pilih Panel lalu letakkan dalam Tabbed Pane tadi sehingga akan muncul tab. Tambahkan sebanyak dua Panel sehingga akan ada 2 tab baru.



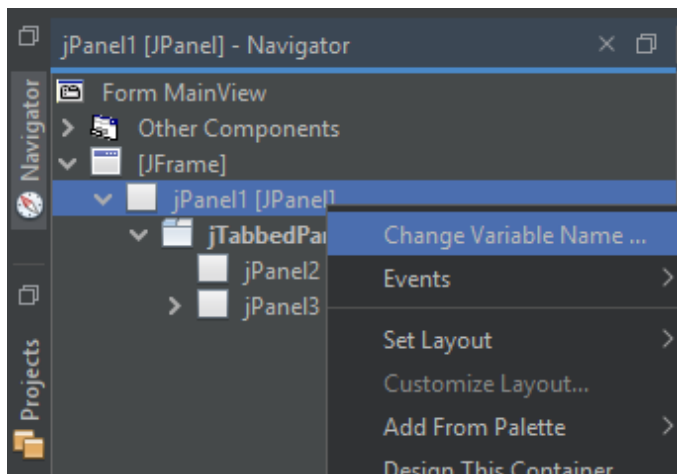
Klik kanan pada nama Tab, lalu Edit Text



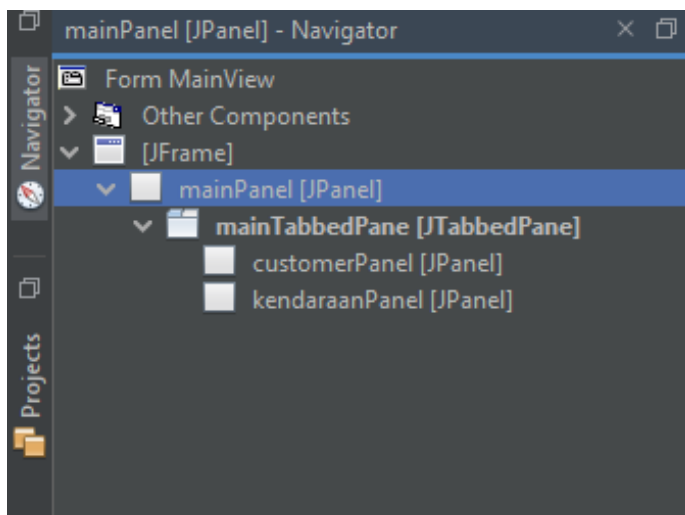
Ubah menjadi Customer dan Kendaraan.



Selanjutnya kita akan rename variable, dengan cara pada bagian Navigator (kalau tidak ada bisa ke bagian atas -> Window -> Navigator) lalu pilih panel yang akan kita rename variabelnya.

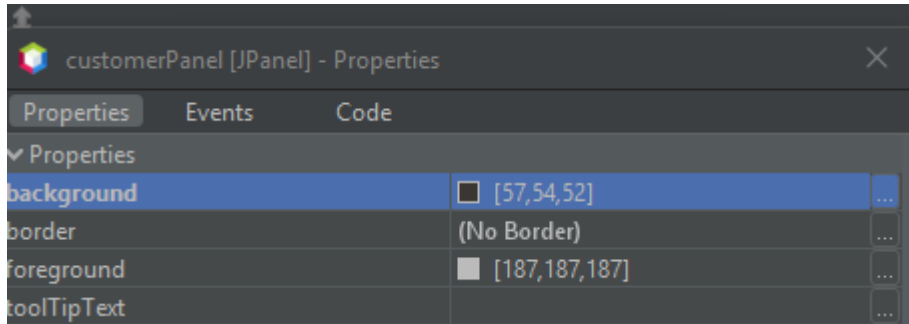


Silakan teman-teman rename variabel sesuai gambar berikut.

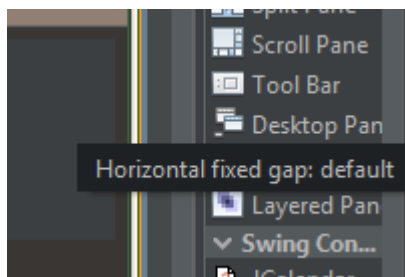
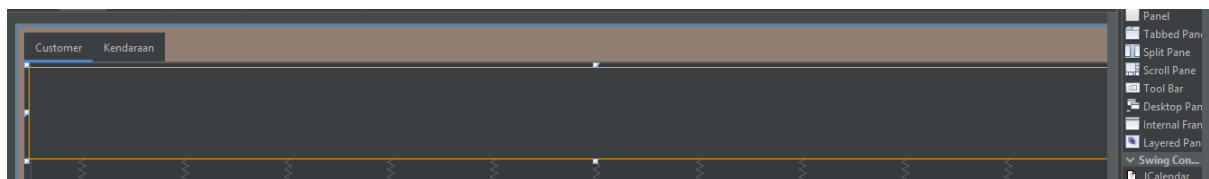


CustomerPanel

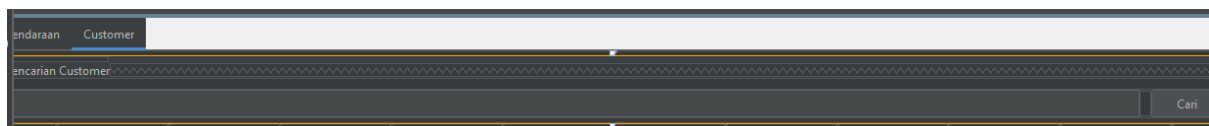
Oke teman-teman, sekarang kita akan susun customerPanel dulu yaa jadi pastikan teman-teman tetap berada dalam customerPanel. Buka customerPanel lalu ubah value backgroundnya menjadi seperti pada gambar berikut.



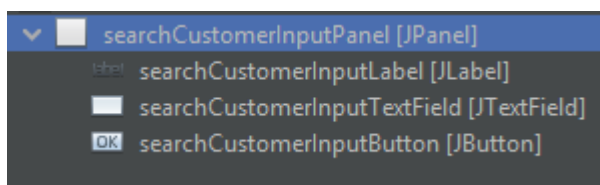
Kemudian kita akan tambahkan panel untuk pencarian terlebih dahulu. Pada palet, tambahkan panel dari swing containers dan letakan pada kiri atas panel. Lebarkan panel sampai hingga gap default. Untuk mengetahui jarak gap nya, klik pada gap antara panel search dan panel utama. Pastikan gapnya fixed, supaya lebih responsif.



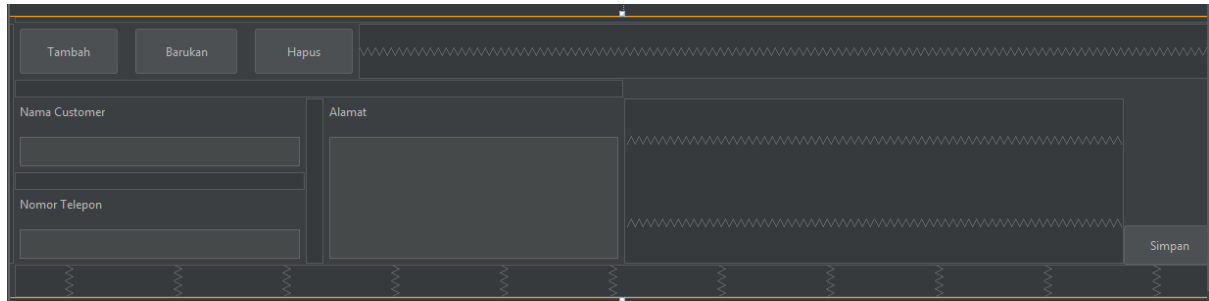
Tambahkan label, textfield, dan button, menggunakan palet pada swing controls, dan beri nama pada panel. Edit text pada komponen sesuai gambar di bawah, dan jarak pada komponen selalu default, kecuali antara textfield dan button dengan jarak default large.



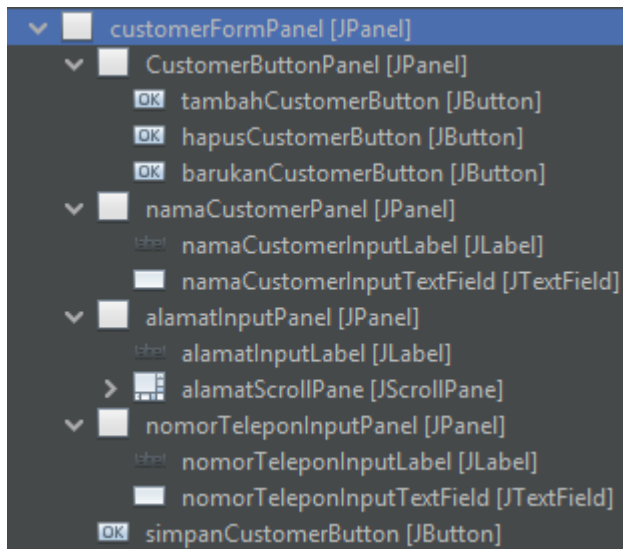
Beri nama pada komponen sesuai gambar berikut.



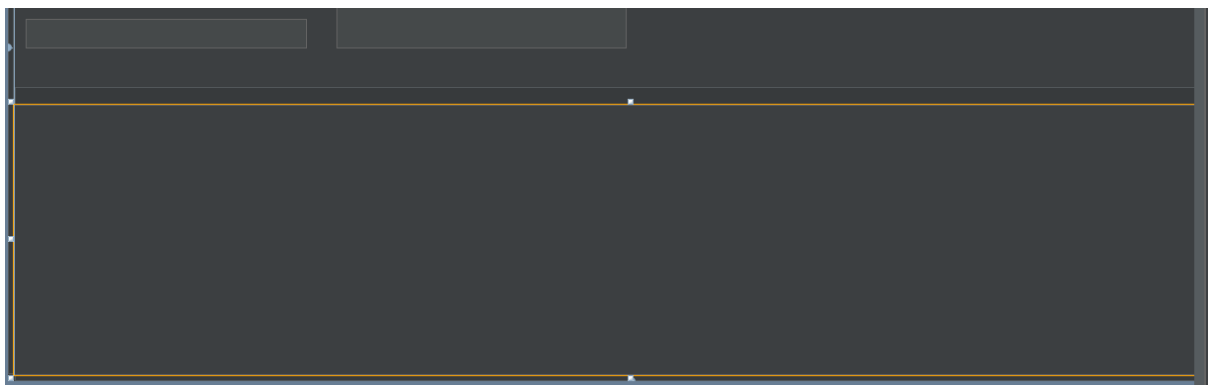
Setelah panel pencarian, kita bisa tambahkan form panel untuk customer. Dalam panel tersebut tambahkan button untuk klik dan label untuk tulisan. Untuk ukuran bebas sewajarnya, tapi kalo bisa jangan jauh-jauh dari layout di gambar berikut yaa.



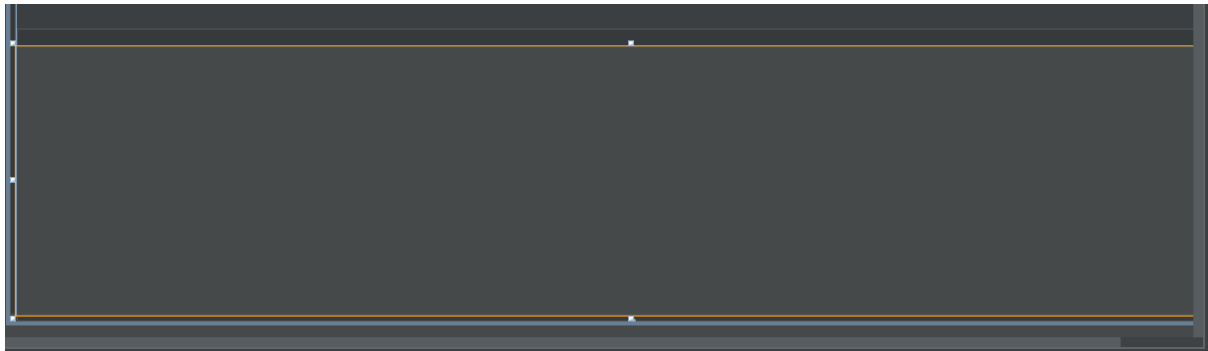
Untuk nama variabelnya silakan ikuti gambar berikut.



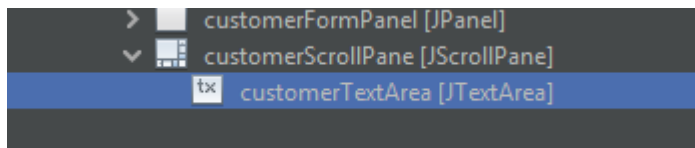
Selanjutnya tambahkan scrollPane ke dalam panel customerFormPanel, dan buat sebesar gambar berikut



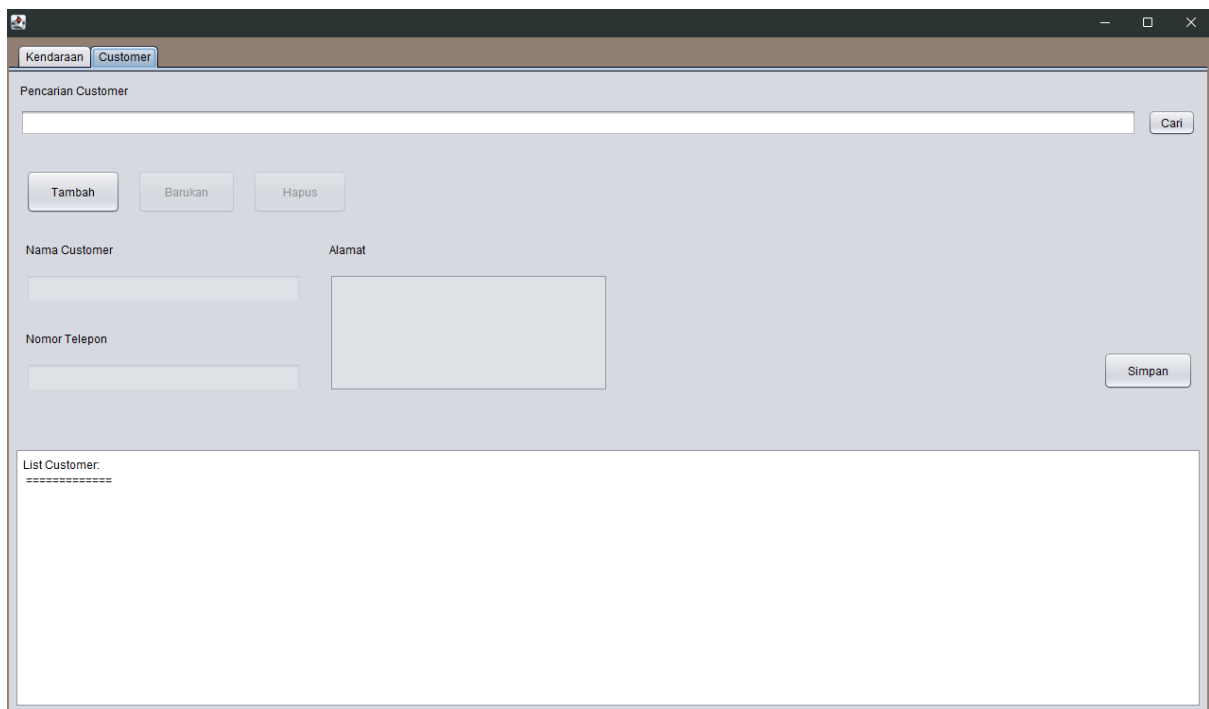
Masukkan textArea ke dalam scrollPane, nanti secara default akan berukuran sesuai dengan scrollPane.



Beri nama variabel sesuai gambar berikut.

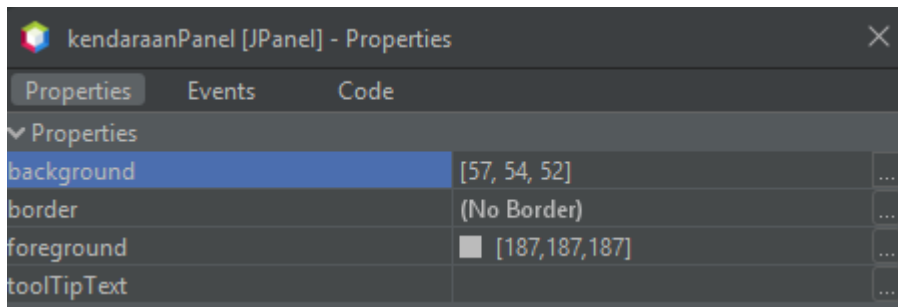


Nah untuk output tampilan kurang lebih akan seperti ini

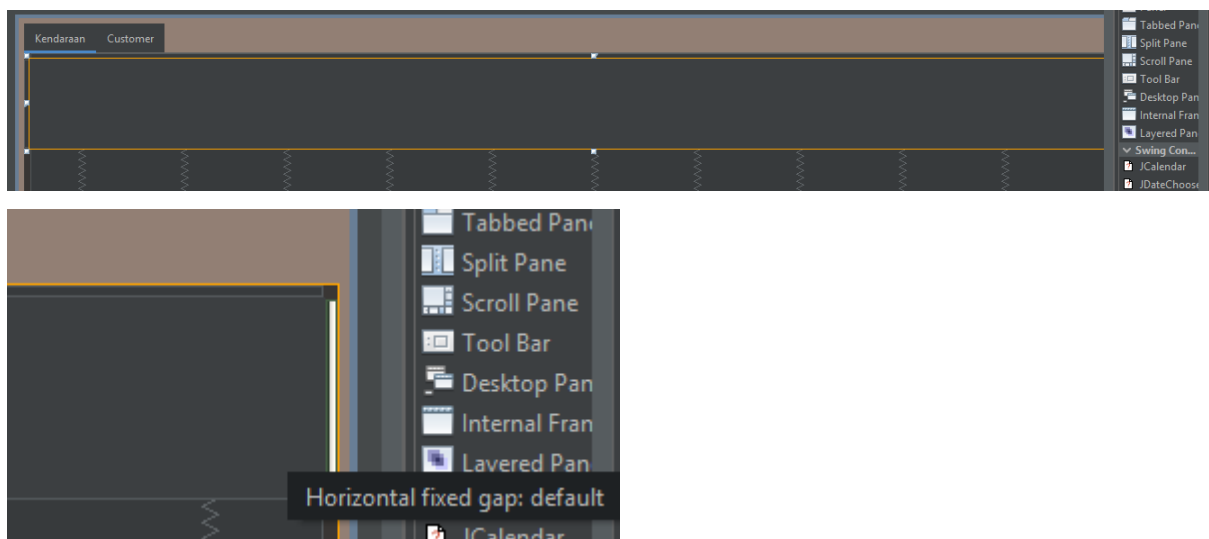


KendaraanPanel

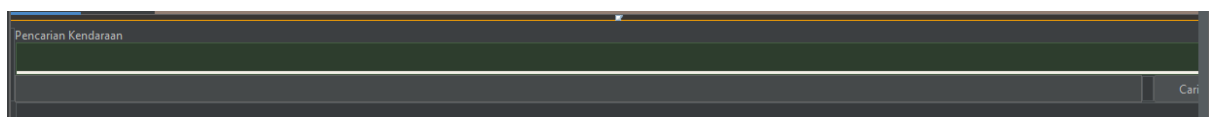
Buka customerPanel lalu ubah value backgroundnya menjadi seperti pada gambar berikut.



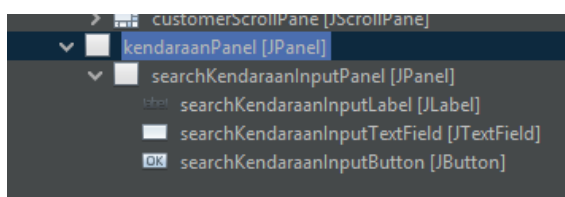
Kemudian kita akan tambahkan panel untuk pencarian terlebih dahulu. Pada palet, tambahkan panel dari swing containers dan letakan pada kiri atas panel lalu beri nama variabel `searchKendaraanInputPanel`. Lebar panel sampai hingga gap default. Untuk mengetahui jarak gap nya, klik pada gap antara panel search dan panel utama. Pastikan gapnya fixed, supaya lebih responsif.



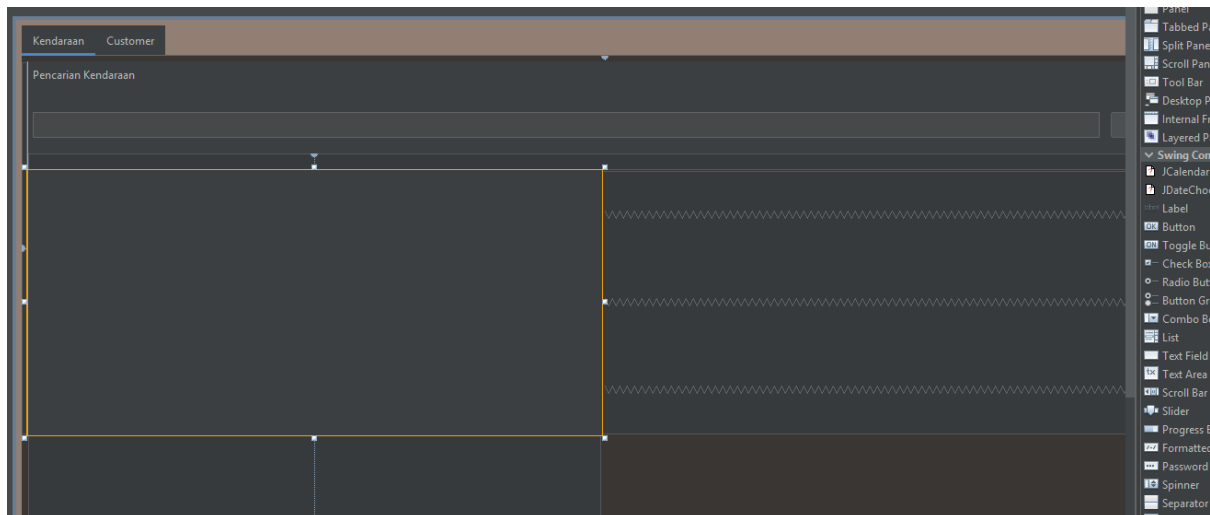
Tambahkan label, textField, dan button, menggunakan palet pada swing controls, dan beri nama pada panel. Edit text pada komponen sesuai gambar di bawah.



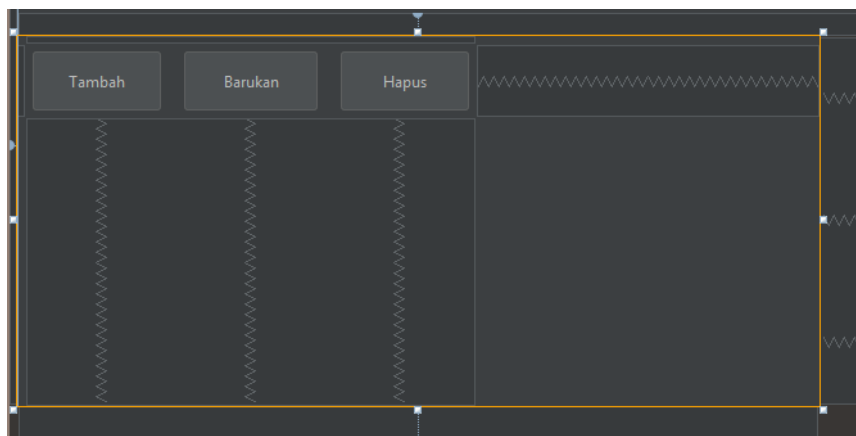
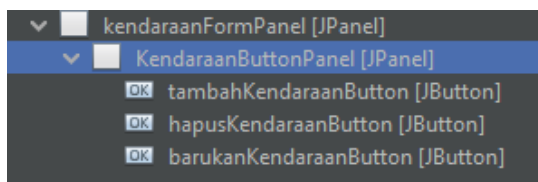
Selanjutnya beri nama pada komponen baru dengan nama berikut



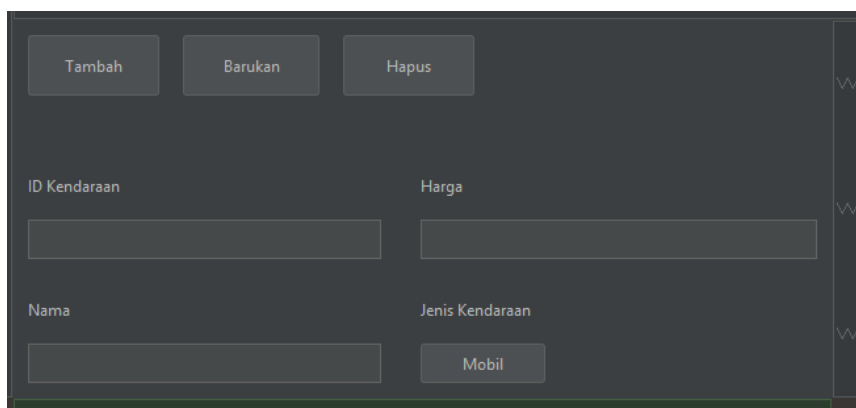
Selanjutnya kita tambahkan form panel kendaraan dengan nama variabel `kendaraanFormPanel`



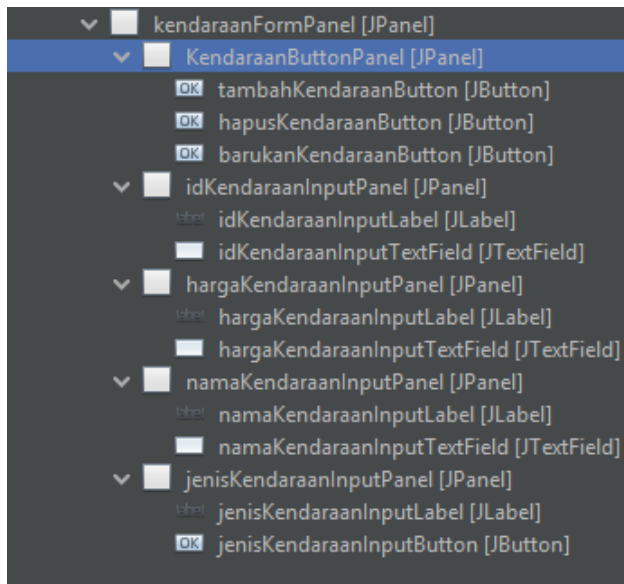
Tambahkan panel untuk tempat tombol create, update, delete yang diberi nama variabel `KendaraanButtonPanel`. Untuk teks dan nama variabel bisa disesuaikan dengan gambar berikut.



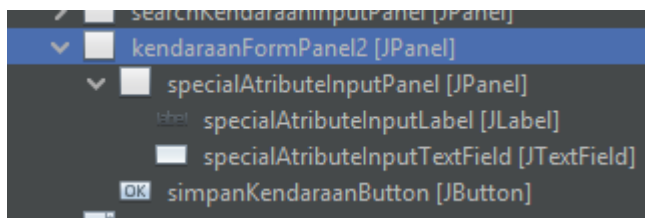
Selanjutnya tambahkan panel untuk input ID Kendaraan, nama, harga, dan tombol jenis kendaraan seperti gambar berikut.



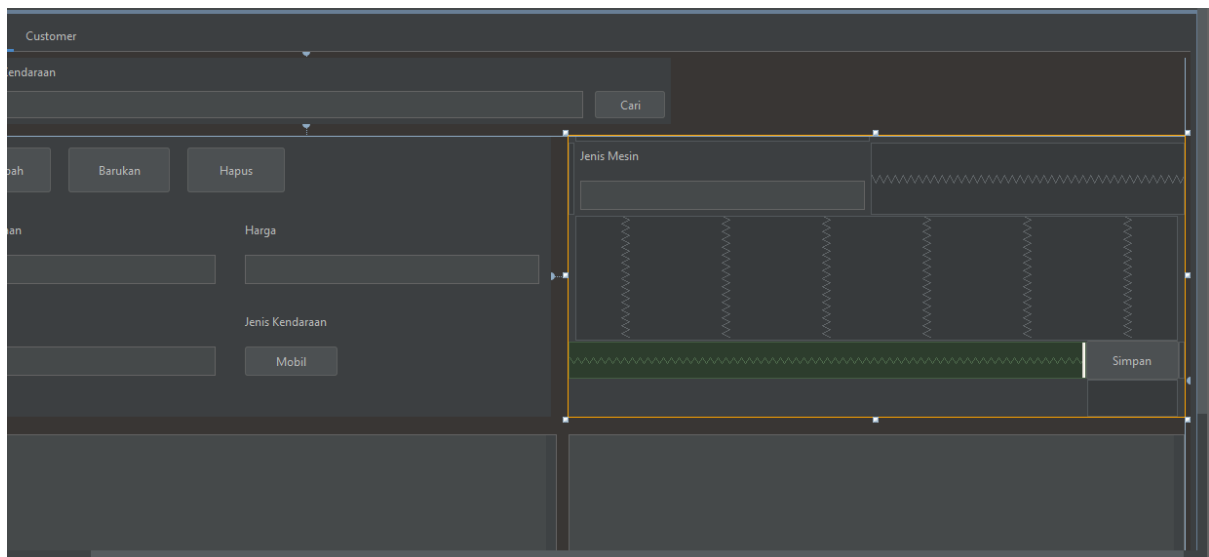
Nah ini untuk nama variabel bisa disesuaikan dengan gambar berikut yaaaa.



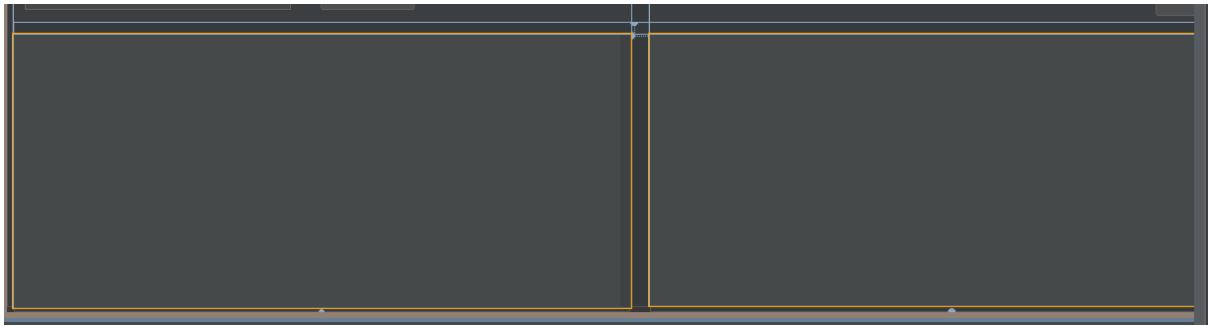
Tambahkan panel tepat di sebelah panel KendaraanInputPanel, dengan struktur dan nama variabel berikut



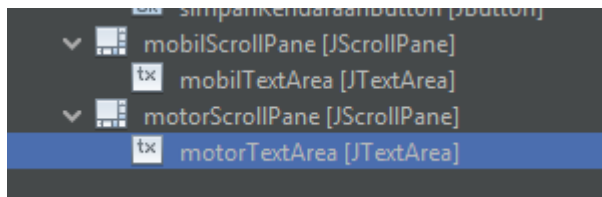
Dan ini untuk tampilannya



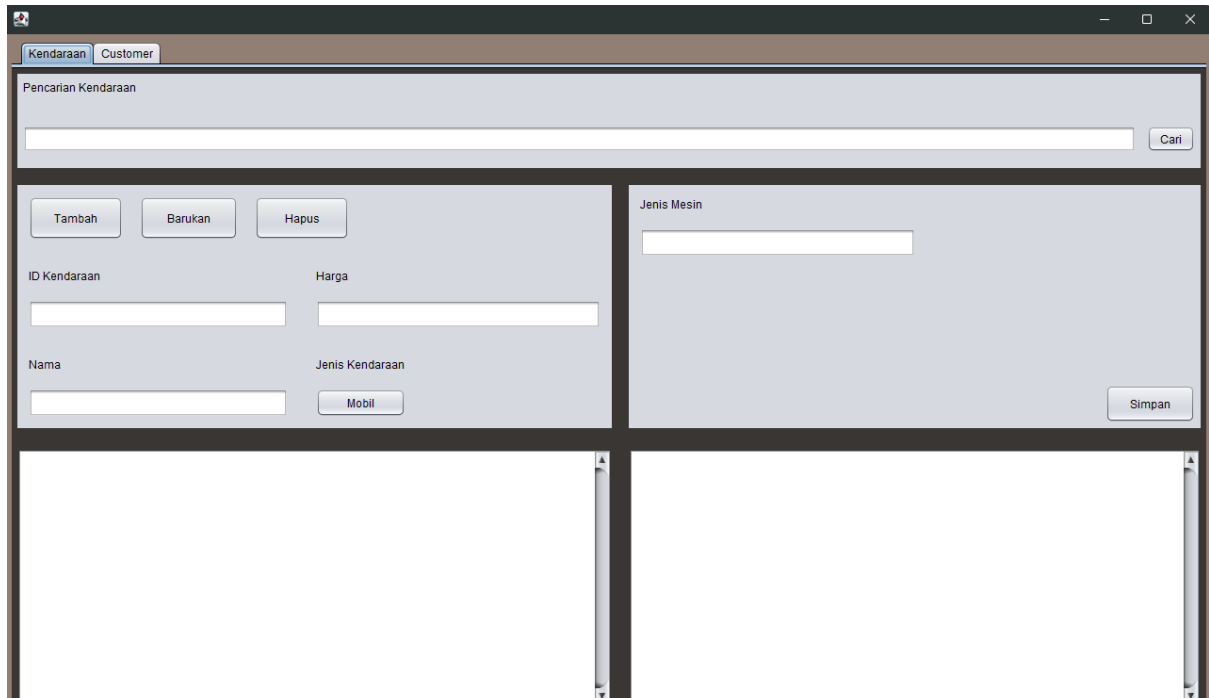
Oke selanjutnya kita tambahkan scroll pane sebanyak dua buah (kiri untuk mobil, kanan untuk motor) yang di dalamnya terdapat text area.



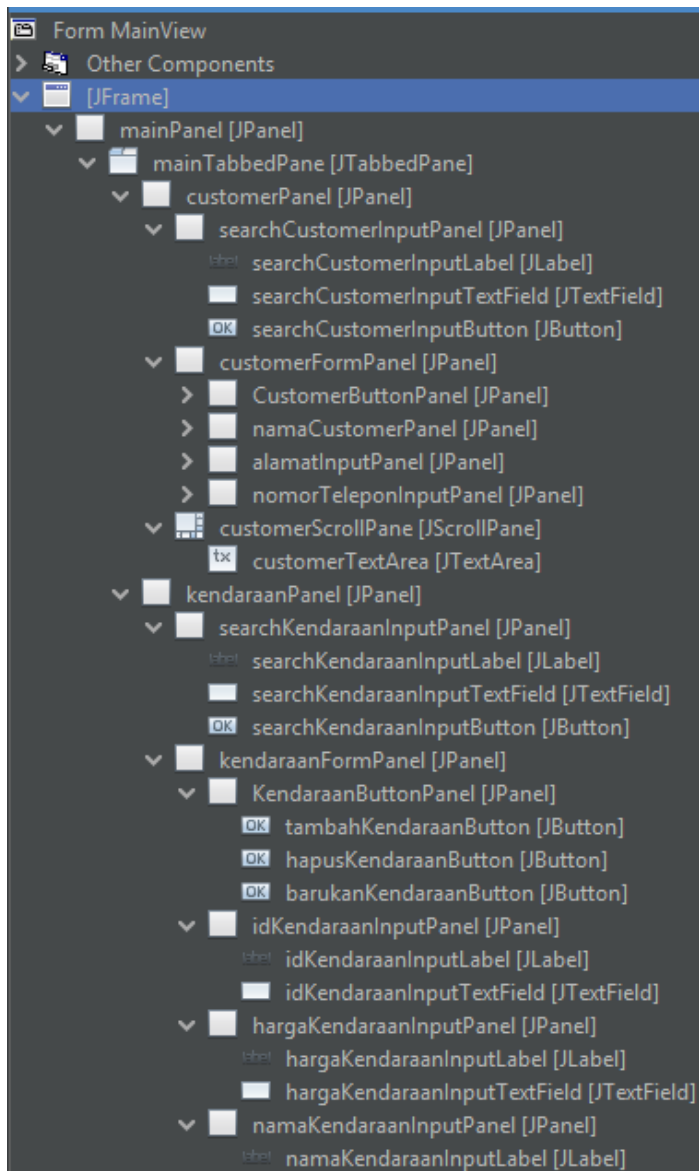
Untuk penamaan bisa ikuti gambar berikut.



Untuk outputnya kurang lebih seperti ini



Ini untuk keseluruhan navigator, bisa disesuaikan lagi yaa teman-teman.



Main Code View

Klik source pada MainView, lalu tambahkan import berikut

```
1 package view;
2
3 import control.CustomerControl;
4 import control.KendaraanControl;
5 import control.MobilControl;
6 import control.MotorControl;
7 import exception.*;
8 import javax.swing.JOptionPane;
9 import model.Customer;
10 import model.Kendaraan;
11 import model.Mobil;
12 import model.Motor;
```

Terdapat berbagai import dari control dan model, ini akan digunakan untuk mengakses model dan merepresentasikannya dalam UI. Setelah menambahkan import, inisialisasikan juga beberapa variabel berikut.

```
1 private KendaraanControl kc = new KendaraanControl();
2 private MotorControl mtrc = new MotorControl();
3 private MobilControl mblc = new MobilControl();
4 private CustomerControl cc = new CustomerControl();
5 private Kendaraan k = null;
6 private Mobil mbl = null;
7 private Motor mtr = null;
8 private Customer c = null;
9 String actionKendaraan = null;
10
11 String action = null, actionCustomer = null;
12 int idCustomer = 0;
```

Selanjutnya kita tambahkan method, untuk melakukan throw exception jika terjadi kesalahan input user.

```
1 private void inputKosongKendaraanException() throws InputKosongException{
2     if(namaKendaraanInputTextField.getText().isEmpty() ||
3     hargaKendaraanInputTextField.getText().isEmpty())
4         throw new InputKosongException();
5 }
6
7 private void inputKosongCustomerException() throws InputKosongException{
8     if(namaCustomerInputTextField.getText().isEmpty() ||
9     alamatInputTextField.getText().isEmpty() || nomorTeleponInputTextField.getText().isEmpty())
10         throw new InputKosongException();
11 }
12 private void InputSpecialAtributeKendaraanException() throws InputSpecialAtributeException{
13     if(jenisKendaraanInputButton.getText().equals("Motor") &&
14     !isInteger(specialAtributeInputTextField.getText()))
15         throw new InputSpecialAtributeException();
16 }
17
18 private void noTelponException() throws NoTelponException{
19     if(!nomorTeleponInputTextField.getText().matches("^\\+?[0-9]+$"))
20         throw new NoTelponException();
21 }
```

Terdapat method khusus untuk memastikan bahwa input user merupakan integer.

```
1 public boolean isInteger(String str) {  
2     try {  
3         Integer.parseInt(str);  
4         return true;  
5     } catch (NumberFormatException e) {  
6         return false;  
7     }  
8 }
```

Method ini digunakan pada inputSpecialAttributeKendaraanException.

Tambahkan method berikut pada konstruktor MainView

```
1 public MainView() {  
2     initComponents();  
3     showKendaraan();  
4     showCustomer();  
5     setComponentsKendaraan(false);  
6     setComponentsCustomer(false);  
7  
8     setKendaraanEditDeleteButton(false);  
9     setEditDeleteButtonCustomer(false);  
10  
11     clearTextKendaraan();  
12     clearTextCustomer();  
13 }
```

Selanjutnya tambahkan method-method berikut

```
1 private void setComponentsKendaraan (boolean value) {
2     idKendaraanInputTextField.setEnabled(value);
3     namaKendaraanInputTextField.setEnabled(value);
4     hargaKendaraanInputTextField.setEnabled(value);
5     jenisKendaraanInputButton.setEnabled(value);
6     specialAtributeInputTextField.setEnabled(value);
7     jenisKendaraanInputButton.setEnabled(value);
8 }
9
10 private void setComponentsCustomer (boolean value) {
11     namaCustomerInputTextField.setEnabled(value);
12     nomorTeleponInputTextField.setEnabled(value);
13     alamatInputTextField.setEnabled(value);
14 }
15
16 private void setKendaraanEditDeleteButton (boolean value) {
17     barukanKendaraanButton.setEnabled(value);
18     hapusKendaraanButton.setEnabled(value);
19 }
20
21 private void setEditDeleteButtonCustomer (boolean value) {
22     barukanCustomerButton.setEnabled(value);
23     hapusCustomerButton.setEnabled(value);
24 }
25
26 private void clearTextKendaraan () {
27     idKendaraanInputTextField.setText("");
28     namaKendaraanInputTextField.setText("");
29     hargaKendaraanInputTextField.setText("");
30     jenisKendaraanInputButton.setText("");
31     searchKendaraanInputTextField.setText("");
32     specialAtributeInputTextField.setText("");
33     specialAtributeInputLabel.setText("");
34 }
35
36 private void clearTextCustomer() {
37     namaCustomerInputTextField.setText("");
38     nomorTeleponInputTextField.setText("");
39     alamatInputTextField.setText("");
40     searchCustomerInputTextField.setText("");
41 }
42
```

```

43 private void setSpecialAtributeLabel() {
44     if(jenisKendaraanInputButton.getText().equals("Mobil")) {
45         specialAtributeInputLabel.setText("Jenis Mesin");
46     }else{
47         specialAtributeInputLabel.setText("Jumlah Tak");
48     }
49 }
50
51 private void showKendaraan () {
52     motorTextArea.setText("List Motor: \n ===== \n"+mtrc.showStringKendaraan());
53     mobilTextArea.setText("List Mobil: \n ===== \n" +mblc.showStringKendaraan());
54 }
55
56 private void showCustomer() {
57     customerTextArea.setText("List Customer: \n ===== \n" +cc.showAllStringCustomer());
58 }
59
60 private boolean mobilIsSelected(){
61     return jenisKendaraanInputButton.getText().equals("Mobil");
62 }
63
64 private void doSearchKendaraan () {
65     if(searchKendaraanInputTextField.getText().isEmpty())
66         return;
67
68     k = kc.searchDataKendaraan(searchKendaraanInputTextField.getText());
69
70     if(k != null) {
71         setKendaraanEditDeleteButton(true);
72         idKendaraanInputTextField.setText(k.getId_kendaraan ());
73         namaKendaraanInputTextField.setText(k.getNama());
74         hargaKendaraanInputTextField.setText(Float.toString(k.getHarga()));
75         jenisKendaraanInputButton.setText(k.getJenis());
76         setSpecialAtributeLabel();
77         specialAtributeInputTextField.setText(k.getSpecial());
78     }else{
79         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data Tidak Ditemukan!");
80     }
81 }
82

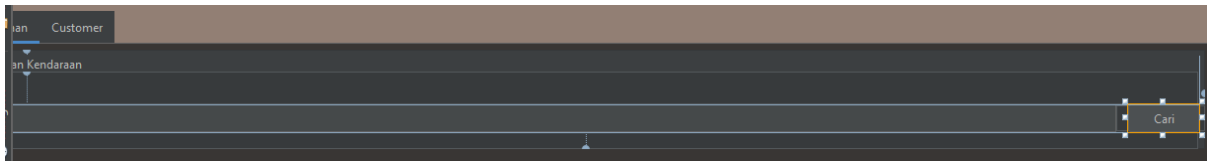
```

```

83 private void doSearchCustomer() {
84     if(searchCustomerInputTextField.getText().isEmpty())
85         return;
86     Customer c =
cc.searchCustomerById(Integer.parseInt(searchCustomerInputTextField.getText()));
87     if(c == null ){
88         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Data Tidak Ditemukan!");
89         return;
90     }
91     setEditDeleteButtonCustomer(true);
92     clearTextCustomer();
93     namaCustomerInputTextField.setText(c.getNama());
94     nomorTeleponInputTextField.setText(c.getAlamat());
95     alamatInputTextField.setText(c.getNo_telepon());
96
97     idCustomer = c.getId_customer();
98 }

```

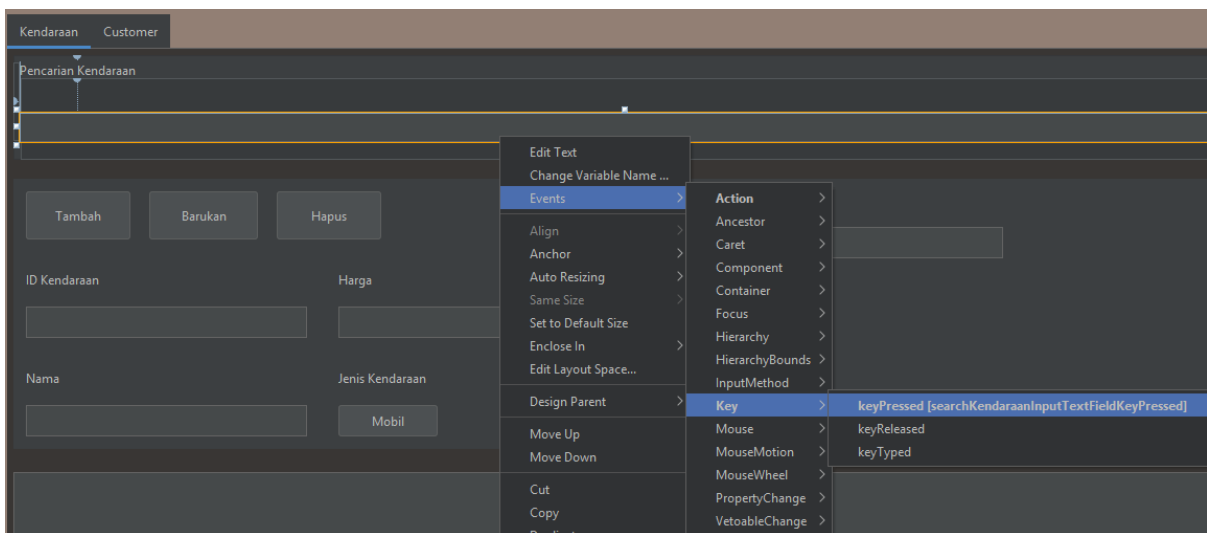
Setelah menambahkan method tersendiri pada kelas MainView, kita juga perlu memberi fungsi pada tombol, teks, dan sebagainya. Double click pada button cari di design MainView.



Kita akan diarahkan pada source aksi yang akan dilakukan ketika melakukan klik button cari. Isikan metod doSearchKendaraan.

```
private void searchKendaraanInputButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    doSearchKendaraan();  
}
```

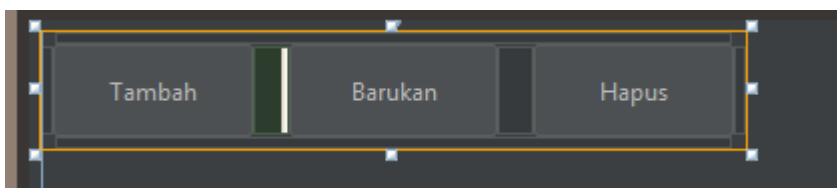
Kemudian klik kanan pada textField searchKendaraan, dan tambahkan event keyPressed.



Tambahkan method doSearchKendaraan juga pada event keyPressed, namun pastikan method dijalankan ketika tombol enter di tekan.

```
private void searchKendaraanInputTextFieldKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {  
    if (evt.getKeyChar() == '\n') {  
        doSearchKendaraan();  
    }  
}
```

Lanjutkan menambah method pada tombol add, edit dan delete



Double click pada tombol tambah untuk menuju ke source code tambahKendaraanButtonActionPerformed.

```
private void tambahKendaraanButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    actionKendaraan = "add";  
    clearTextKendaraan();  
    setKendaraanEditDeleteButton(false);  
    setComponentsKendaraan(true);  
    setKendaraanEditDeleteButton(false);  
  
    idKendaraanInputTextField.setEnabled(false);  
    idKendaraanInputTextField.setText(kc.generateId());  
    jenisKendaraanInputButton.setText("Mobil");  
    setSpecialAttributeLabel();  
}
```

Method ini menambahkan state pada actionKendaraan, dimana state berada pada mode add, sehingga ketika melakukan klik simpan, aplikasi akan melakukan insert data ke database.

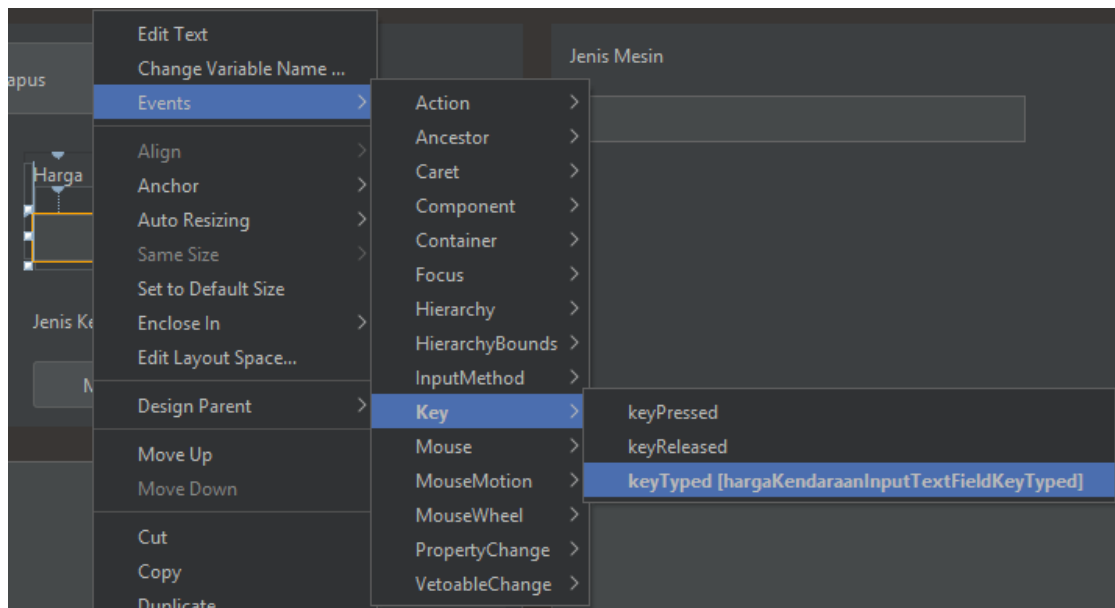
Double click pada tombol barukan untuk menuju ke source code barukanKendaraanButtonActionPerformed

```
private void barukanKendaraanButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    actionKendaraan = "update";  
    setComponentsKendaraan(true);  
    idKendaraanInputTextField.setEnabled(false);  
}
```

Method barukan akan mengubah ke state edit. Method Delete akan melakukan konfirmasi, dan jika dikonfirmasi, data akan di hapus.

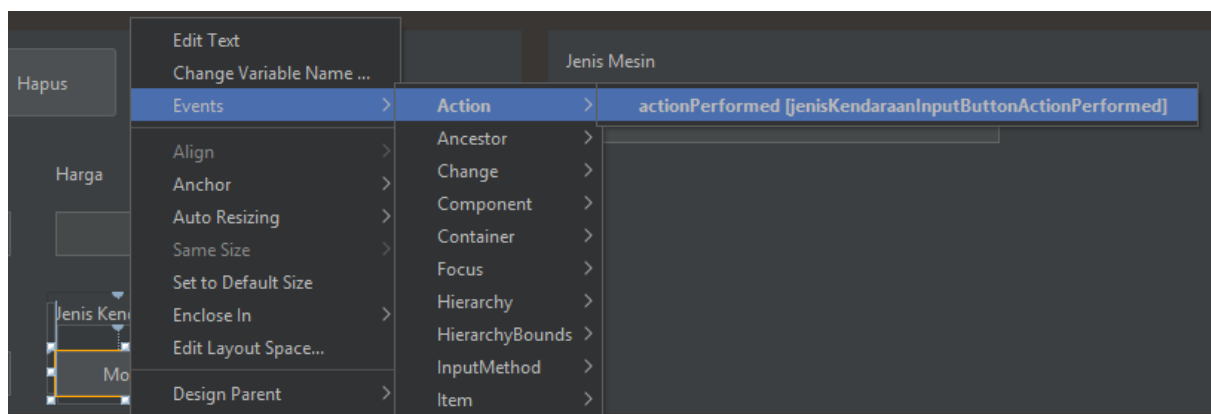
```
private void hapusKendaraanButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    int opsi = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Apakah Anda Yakin Ingin Hapus Data?", "Hapus Data", JOptionPane.YES_NO_OPTION);  
    if(opsi == JOptionPane.NO_OPTION || opsi == JOptionPane.CLOSED_OPTION)  
        return;  
  
    kc.deleteDataKendaraan(idKendaraanInputTextField.getText());  
    clearTextKendaraan();  
    setKendaraanEditDeleteButton(false);  
    setComponentsKendaraan(false);  
    showKendaraan();  
}
```

Tambahkan juga event keyTyped pada form harga



```
private void hargaKendaraanInputTextFieldKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {  
    char key = evt.getKeyChar();  
    if (!Character.isDigit(key) || key == '.') {  
        evt.consume();  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Input Harus Berupa Angka!", "Input Failure", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
    }  
}
```

Method digunakan untuk memastikan user tidak mengisi form input selain dengan angka. Setelah itu tambahkan aksi pada button jenis kendaraan.



```
private void jenisKendaraanInputButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    switch (jenisKendaraanInputButton.getText()) {  
        case "Mobil": jenisKendaraanInputButton.setText("Motor"); break;  
        case "Motor": jenisKendaraanInputButton.setText("Mobil"); break;  
    }  
    setSpecialAttributeLabel();  
}
```

Method ini berfungsi untuk mengganti teks jenis kendaraan menjadi motor atau mobil.

Selanjutnya, kita akan menambahkan aksi pada button simpan kendaraan.

```

1007 private void simpanKendaraanButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
1008     if (actionKendaraan == null)
1009         return;
1010     try{
1011         inputKosongKendaraanException();
1012         InputSpecialAtributKendaraanException();
1013
1014         int dialog = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Apakah Anda Yakin Ingin Melakukan " + actionKendaraan + "?");
1015         if (dialog == JOptionPane.CLOSED_OPTION || dialog == JOptionPane.NO_OPTION || dialog == JOptionPane.CANCEL_OPTION)
1016             return;
1017
1018         switch (actionKendaraan) {
1019             case "add":
1020                 if (mobilsIsSelected()) {
1021                     mbl = new Mobil (specialAttributeInputTextField.getText(), namaKendaraanInputTextField.getText(),
1022                         jenisKendaraanInputButton.getText(), Float.parseFloat(hargaKendaraanInputTextField.getText()));
1023                     mbic.insertDataKendaraan(mbl);
1024                 }else{
1025                     mtr = new Motor (Integer.parseInt(specialAttributeInputTextField.getText()), namaKendaraanInputTextField.getText(),
1026                         jenisKendaraanInputButton.getText(), Float.parseFloat(hargaKendaraanInputTextField.getText()));
1027                     mtrc.insertDataKendaraan(mtr);
1028                 }
1029                 clearTextKendaraan();
1030                 setKendaraanEditDeleteButton(false);
1031                 setComponentsKendaraan(false);
1032                 showKendaraan();
1033                 break;
1034
1035             case "update":
1036                 if (mobilsIsSelected()) {
1037                     mbl = new Mobil (specialAttributeInputTextField.getText(), idKendaraanInputTextField.getText(), namaKendaraanInputTextField.getText(),
1038                         jenisKendaraanInputButton.getText(), Float.parseFloat(hargaKendaraanInputTextField.getText()));
1039                     mbic.updateDataKendaraan(mbl);
1040                 }else{
1041                     mtr = new Motor (Integer.parseInt(specialAttributeInputTextField.getText()), idKendaraanInputTextField.getText(), namaKendaraanInputTextField.getText(),
1042                         jenisKendaraanInputButton.getText(), Float.parseFloat(hargaKendaraanInputTextField.getText()));
1043                     mtrc.updateDataKendaraan(mtr);
1044                 }
1045                 clearTextKendaraan();
1046                 setKendaraanEditDeleteButton(false);
1047                 setComponentsKendaraan(false);
1048                 showKendaraan();
1049                 break;
1050             default:
1051                 break;
1052         }
1053         actionKendaraan = null;
1054     }catch(InputKosongException e){
1055         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, e.message());
1056     }catch(InputSpecialAttributeException e){
1057         JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, e.message(jenisKendaraanInputButton.getText()));
1058     }
1059 }

```

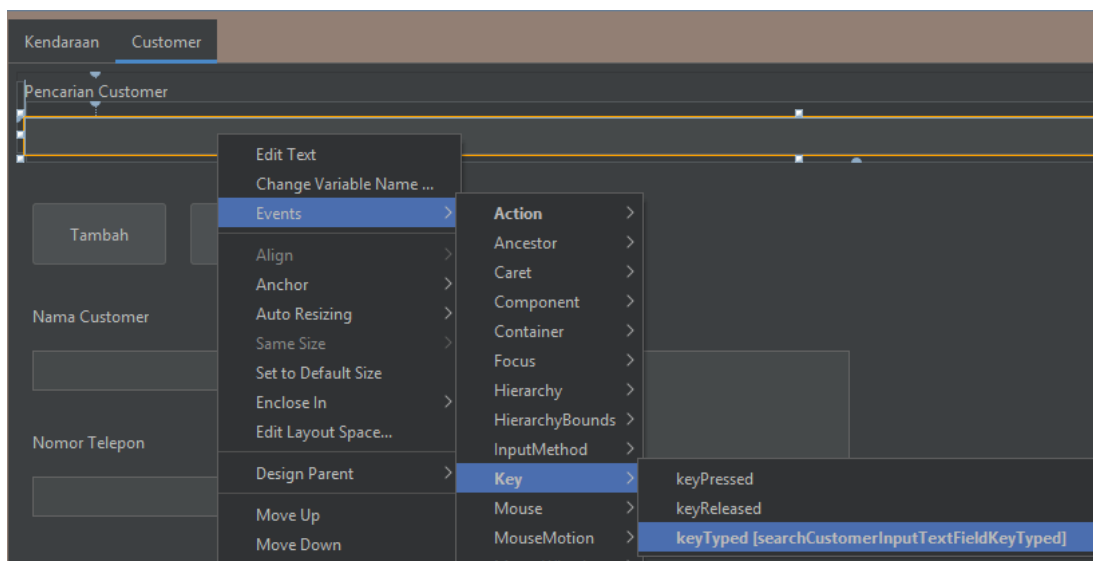
Tambahkan juga fungsi serupa pada panel customer.

Search

```

private void searchCustomerInputButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    doSearchCustomer();
}

```



```
private void searchCustomerInputTextFieldKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
    if(evt.getKeyChar() == '\n') {
        doSearchCustomer();
    }
}
```

Add, Edit, Delete, Save

```
private void tambahCustomerButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    actionCustomer = "add";
    clearTextCustomer();
    setEditDeleteButtonCustomer(true);
    setComponentsCustomer(true);
}
```

```
private void barukanCustomerButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    actionCustomer = "update";
    setComponentsCustomer(true);
}
```

```
private void hapusCustomerButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    clearTextCustomer();
    setEditDeleteButtonCustomer(false);
    setComponentsCustomer(false);

    int opsi = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Apakah Anda Yakin Ingin Hapus Data?", "Hapus Data", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if(opsi == JOptionPane.NO_OPTION || opsi == JOptionPane.CLOSED_OPTION) {
        idCustomer = -1;
        return;
    }

    cc.deleteDataCustomer(idCustomer);
    idCustomer = -1;
    showCustomer();
}
```

```

private void simpanCustomerButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int dialog = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Apakah Anda Yakin Ingin Melakukan " + actionCustomer + "?");

    if (dialog == JOptionPane.CLOSED_OPTION || dialog == JOptionPane.NO_OPTION || dialog == JOptionPane.CANCEL_OPTION)
        return;

    try {
        inputKosongCustomerException();
        noTelponException();

        if (JOptionPane.showConfirmDialog (rootPane, "Apakah Anda Yakin Ingin Melakukan " + actionCustomer + "?") == JOptionPane. CLOSED_OPTION)
            return;
        switch (actionCustomer) {
            case "add":
                c = new Customer(namaCustomerInputTextField.getText(), nomorTeleponInputTextField.getText(), alamatInputTextField.getText());
                cc.insertDataCustomer(c);
                clearTextCustomer();
                setEditDeleteButtonCustomer(false);
                setComponentsCustomer(false);
                break;
            case "update":
                c = new Customer(namaCustomerInputTextField.getText(), nomorTeleponInputTextField.getText(), alamatInputTextField.getText());
                cc.updateDataCustomer(c, idCustomer);
                clearTextCustomer();
                setEditDeleteButtonCustomer(false);
                setComponentsCustomer(false);
                break;
            default:
                break;
        }
        showCustomer();
        actionCustomer = null;
    } catch (InputKosongException e) {
        System.out.println(e);
    } catch (NoTelponException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, e.message());
    }
}

```

Kentuan Pengumpulan Guided

Kumpulkan dalam ZIP dengan nama GD7_X_YYYYYY.zip

(X = Kelas, YYYYYY = 5 Digit terakhir NPM)